ĐỀ 1 ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 11

(Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề)

Phần 1: (*3,0 điểm*) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án, mỗi câu chọn đúng được 0.25 điểm*)

Câu 1. Giá trị của $\tan\frac{\pi}{3}$ bằng

A. 1. **B.** $\frac{1}{\sqrt{3}}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\sqrt{3}$.

Câu 2. Cho $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$. Khẳng định nào sau đây **sai?**

A. $\cot\alpha<0$. **B.** $\sin\alpha<0$. **C.** $\cos\alpha<0$. **D.** $\tan\alpha>0$.

Câu 3. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. $\sin(a-b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b$. **B.** $\sin(a-b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b$.

C. $\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$. **D.** $\sin(a-b)=\cos a\sin b-\sin a\cos b$.

Câu 4. Tập xác định D của hàm số $y=\tan x$ là

A. $D=R\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k2\pi,k\in Z\right\}$. **B.** $D=R\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi,k\in Z\right\}$.

C. $D=R\setminus\{k\pi,k\in Z\}$. **D.** $D=R\setminus\left\{\frac{\pi}{4}+k\pi,k\in Z\right\}$.

Câu 5. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn trên tập xác định của nó ?

A. $y=\sin x$. **B.** $y=\tan x$. **C.** $y=\cot x$. **D.** $y=\cos x$.

Câu 6. Các nghiệm của phương trình $\sin x=\sin\frac{\pi}{7}$ là

A. $\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{7}+k2\pi\\x=\frac{6\pi}{7}+k2\pi\end{array}\right.,k\in\mathbb{Z}$. **B.** $\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{7}+k\pi\\x=\frac{8\pi}{7}+k\pi\end{array}\right.,k\in\mathbb{Z}$.

C. $\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{7}+k2\pi\\x=-\frac{\pi}{7}+k2\pi\end{array}\right.,k\in\mathbb{Z}$. **D.** $x=\frac{\pi}{7}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$.

Câu 7. Cho dãy số (u_n) với $u_n=\frac{(-1)^n}{n^2}$. Số hạng thứ ba của dãy là

A. $u_3=\frac{1}{6}$. **B.** $u_3=-\frac{1}{6}$. **C.** $u_3=-\frac{1}{9}$. **D.** $u_3=\frac{1}{9}$.

Câu 8. Cho cấp số cộng (u_n) với số $u_1=-3$, $u_2=5$. Số hạng tổng quát của cấp số cộng là

A. $u_n=-11+8n$. **B.** $u_n=-5-8n$. **C.** $u_n=5+8n$. **D.** $u_n=11-8n$.

Câu 9. Với giá trị a nào dưới đây thì ba số -4; a ; -9 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân?

A. $a=36$. **B.** $a=-\frac{13}{2}$. **C.** $a=-13$. **D.** $a=-6$.

Câu 10. Cho mẫu số liệu ghép nhóm sau khi thống kê chiều cao của 36 mẫu cây ở một vườn thực vật (*đơn vị: centimét*).

Nhóm	[30;40)	[40;50)	[50;60)	[60;70)	[70;80)
Tần số	4	10	14	6	2

Giá trị đại diện của nhóm $[50;60)$ là

A. 50. **B.** 60. **C.** 14. **D.** 55.

Câu 11. Thời gian hoàn thành bài kiểm tra 45 phút môn Toán của các học sinh lớp 11A được cho bởi mẫu số liệu sau:

Thời gian (phút)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)
Số học sinh	2	7	10	25

Số học sinh hoàn thành bài kiểm tra trước khi hết giờ làm bài trên 5 phút là

A. 10. **B.** 44. **C.** 19. **D.** 25.

Câu 12. Khảo sát thời gian truy cập Facebook của 42 người trong một buổi tối, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Thời gian (phút)	[0;20)	[20;40)	[40;60)	[60;80)	[80;100)
Số người truy cập	5	9	12	10	6

Nhóm chứa Mốt của mẫu số liệu trên là

A. [0;20). **B.** [40;60). **C.** [60;80). **D.** [80;100).

Phần 2: (*2,0 điểm*) Câu trắc nghiệm đúng, sai. (*Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai*).

Câu 13. (***1,0 điểm***) Cho hàm số $f(x)=\cos 2x-\cos x$.

a) Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}$.

b) Phương trình $f(x)=0$ có một nghiệm là $\frac{\pi}{2}$.

c) Phương trình $f(x)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x=x+k.2\pi \\ 2x=-x+k.2\pi \end{array}\right. (k\in\mathbb{Z})$.

d) Phương trình $f(x)=0$ có tất cả bốn nghiệm thuộc đoạn $[0;2\pi]$.

Câu 14. (***1,0 điểm***) Cho cấp số cộng : $-2;\ 3;\ 8;\ 13;\ 18;\ldots$.

a) Cấp số cộng trên là dãy số tăng.

b) Dãy số trên là cũng là một cấp số nhân với công bội $q=-\frac{3}{2}$.

c) Số hạng thứ 100 của cấp số cộng trên bằng 498.

d) Giá trị 646 là tổng của 17 số hạng đầu tiên của cấp số cộng trên.

Phần 3: (*2,0 điểm*) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (*Thí sinh trả lời kết quả từ câu 15 đến câu 18.*)

Câu 15. (***0,5 điểm***) Tập giá trị của hàm số $y=2\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)-3$ là đoạn $[m;M]$. Tính tổng $m+M$?

Câu 16. (***0,5 điểm***) Các số $x+6y,\ 5x+2y,\ 8x+y$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng; đồng thời các số $x-1,\ y+2,\ x-3y$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Tính x^2-12y.

Câu 17. (***0,5 điểm***) Số giờ có ánh sáng của thành phố T ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t)=3\cdot\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]+12$ với $t\in\mathbb{Z}$ và $0<t\le 365$.

Bạn An muốn đi tham quan thành phố T nhưng lại không thích ánh sáng mặt trời, vậy bạn An nên chọn đi vào ngày nào trong năm để thành phố T có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Câu 18. (***0,5 điểm***) Một nhà thi đấu có 25 hàng ghế dành cho khán giả. Hàng thứ nhất có 20 ghế, hàng thứ hai có 21 ghế, hàng thứ ba có 22 ghế, ... Cứ như thế, số ghế ở hàng sau nhiều hơn số ghế ở hàng trước là 1 ghế. Trong một giải thi đấu, ban tổ chức đã bán được hết số vé phát ra và

số tiền thu được từ bán vé là 96000 nghìn đồng. Tính giá tiền của mỗi vé (nghìn đồng), biết số vé bán ra bằng số ghế dành cho khán giả của nhà thi đấu và các vé là đồng giá.

Phần 4: ***(3,0 điểm)*** **Tự luận .**

(Thí sinh trình bày lời giải tự luận trên giấy kiểm tra từ câu 19 đến câu 21.)

Câu 19. **(*1,0 điểm*)** Tổng kết đợt thi đua chào mừng ngày sinh nhật Đoàn 26-3 tại một trường học, Đoàn trường đánh giá điểm thi đua của các chi Đoàn (theo thang điểm 100) và cho kết quả dưới dạng mẫu số liệu ghép nhóm như sau : (*giả sử các số liệu đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm*) .

Điểm thi đua	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số chi Đoàn	4	19	8	3	1

a) Tìm số trung bình của mẫu số liệu trên. (*Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*)

b) Xác định điểm ngưỡng để đưa ra danh sách 25% chi Đoàn có điểm thi đua cao nhất để Đoàn trường trao giải thưởng.(*Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*)

Câu 20. **(*1,0 điểm*)** Chị Lan làm một số bánh dẻo để bán. Chị đã bán cho người thứ nhất một nửa số bánh đã làm và tặng thêm 1 bánh ; tiếp tục bán cho người thứ hai một nửa của số bánh còn lại và tặng thêm 1 bánh. Tương tự, chị tiếp tục cách bán và tặng như trên cho đến hết người thứ bảy thì vừa hết số bánh đã làm. Hỏi chị Lan thu được bao nhiêu tiền, biết rằng mỗi cái bánh được bán với giá 10000 đồng.

Câu 21. **(*1,0 điểm*)** Một chiếc đồng hồ treo tường có kim giờ dài 5 cm, vào lúc 12h trưa cho tới 14h15 cùng ngày thì đầu của kim giờ di chuyển được quãng đường có độ dài là bao nhiêu?

----------***Hết***---------

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ 1

A. TRẮC NGHIỆM. *(7,0 điểm)*

PHẦN I. (Mỗi câu trả lời đúng được **0,25 điểm**)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đề gốc	D	A	C	B	D	A	C	A	D	D	C	B

Câu 7. [B-GQ] Cho dãy số (u_n) với $u_n = \dfrac{(-1)^n}{n^2}$. Số hạng thứ ba của dãy là

A. $u_3 = \dfrac{1}{6}$. **B.** $u_3 = -\dfrac{1}{6}$. **C.** $u_3 = -\dfrac{1}{9}$. **D.** $u_3 = \dfrac{1}{9}$.

Giải:

Ta có $u_3 = \dfrac{(-1)^3}{3} = \dfrac{-1}{3}$. Chọn C.

Câu 8. [B-GQ] Cho cấp số cộng (u_n) với số $u_1 = -3$, $u_2 = 5$. Số hạng tổng quát của cấp số cộng là

A. $u_n = -11 + 8n$. **B.** $u_n = -5 - 8n$. **C.** $u_n = 5 + 8n$. **D.** $u_n = 11 - 8n$.

Giải:

Ta có $d = u_2 - u_1 = 8 \Rightarrow u_n = -3 + 8(n-1) = -11 + 8n$. Chọn A.

Câu 9. Với giá trị a nào dưới đây thì ba số -4; a ; -9 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân?

A. $a = 36$. **B.** $a = -\dfrac{13}{2}$. **C.** $a = -13$. **D.** $a = -6$.

Giải:

Ta c ó $a^2 = (-4) \times (-9) = 36 \Leftrightarrow a = \pm 6$. Chọn D.

Câu 10. [B-TD] Cho mẫu số liệu ghép nhóm sau khi thống kê chiều cao của 36 mẫu cây ở một vườn thực vật (*đơn vị: centimét*).

Nhóm	[30;40)	[40;50)	[50;60)	[60;70)	[70;80)
Tần số	4	10	14	6	2

Giá trị đại diện của nhóm $[50;60)$ là

A. 50. **B.** 60. **C.** 14. **D.** 55.

Giải:

Ta có $x_3 = \dfrac{a_3 + a_4}{2} = \dfrac{50 + 60}{2} = 55$. Chọn D.

Câu 11. [**B-GQ**] Thời gian hoàn thành bài kiểm tra 45 phút môn Toán của các học sinh lớp 11A được cho bởi mẫu số liệu sau:

Thời gian (phút)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)
Số học sinh	2	7	10	25

Số học sinh hoàn thành bài kiểm tra trước khi hết giờ làm bài trên 5 phút là

A. 10. **B.** 44. **C.** 19. **D.** 25.

Giải:

Ta có số học sinh hoàn thành bài kiểm tra trước khi hết giờ làm bài trên 5 phút là $2 + 7 + 10 = 19$. Chọn C.

Câu 12: [B-GQ]. Chọn B.

PHẦN II. Mỗi ý đúng (a, b, c, d) 0.25 điểm.

Câu 13. Cho hàm số $f(x) = \cos 2x - \cos x$.

a) **[B-TD]** Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$.

b) **[H-GQ]** Phương trình $f(x)=0$ có một nghiệm là $\frac{\pi}{2}$.

c) **[H-GQ]** Phương trình $f\left(x\right)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x=x+k.2\pi \\ 2x=-x+k.2\pi \end{array}\right. (k\in\mathbb{Z})$.

d) **[H-GQ]** Phương trình $f\left(x\right)=0$ có tất cả bốn nghiệm thuộc đoạn $\left[0;2\pi\right]$.

ĐÁP ÁN

A. Đúng.

B. Sai. Ta có $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\cos\pi-\cos\frac{\pi}{2}=-1$.

C. Đúng. Ta có

$$\cos 2x-\cos x=0\Leftrightarrow\cos 2x=\cos x\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} 2x=x+k2\pi \\ 2x=-x+k2\pi \end{array}\right.,k\in\mathbb{Z}.$$

D. Đúng.

$$\cos 2x-\cos x=0\Leftrightarrow\cos 2x=\cos x\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} 2x=x+k2\pi \\ 2x=-x+k2\pi \end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} x=k2\pi \\ x=\frac{k2\pi}{3} \end{array}\right.\Leftrightarrow x=\frac{k2\pi}{3},k\in\mathbb{Z}.$$

$$\Rightarrow x\in\left\{0;\frac{2\pi}{3};\frac{4\pi}{3};2\pi\right\}.$$

Câu 14. Cho cấp số cộng : $-2;\ 3;\ 8;\ 13;\ 18;\ldots$.

a) **[B-TD]** Cấp số cộng trên là dãy số tăng.

b) **[B-GQ]** Dãy số trên là cũng là một cấp số nhân với công bội $q=-\frac{3}{2}$.

c) **[H-GQ]** Số hạng thứ 100 của cấp số cộng trên bằng 498.

d) **[H-GQ]** Giá trị 646 là tổng của 17 số hạng đầu tiên của cấp số cộng trên.

.

ĐÁP ÁN

A. Đúng.

B. Sai. Ta có đây không phải là cấp số nhân.

C. Sai. Ta có đây là cấp số cộng với công sai

$d=5\Rightarrow u_n=-2+\left(n-1\right)5\Rightarrow u_{100}=-2+\left(100-1\right)\times 5=493$.

D. Đúng. Ta có $S_n=\frac{n}{2}\left[2u_1+\left(n-1\right)d\right]\Rightarrow S_{17}=\frac{17}{2}\left[2\times\left(-2\right)+\left(17-1\right)5\right]=646$.

PHẦN III. (Mỗi câu trả lời đúng được **0,5 điểm**)

Câu 15. **[H-GQ]** Tập giá trị của hàm số $y=2\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)-3$ là đoạn $[m;M]$. Tính tổng $m+M$ bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Đáp số: -6

Ta có $T=\left[-5;-1\right]\Rightarrow m=-5;M=-1\Rightarrow m+M=-6.$

Câu 16. **[H-GQ]** Các số $x+6y,\ 5x+2y,\ 8x+y$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng; đồng thời các số $x-1,\ y+2,\ x-3y$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Tính x^2-12y.

Lời giải

Đáp số: 60

Theo đề

$$\begin{cases} x+6y+8x+y=2(5x+2y) \\ (x-1)(x-3y)=(y+2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9x+7y=10x+4y \\ (x-1)(x-3y)=(y+2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3y \\ (3y-1)(3y-3y)=(y+2)^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=-6 \\ y=-2 \end{cases} \Rightarrow x^2-12y=36+24=60.$$

Câu 17. **[VD-MH]** Số giờ có ánh sáng của thành phố T ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t)=3\cdot\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]+12$ với $t\in\mathbb{Z}$ và $0<t\le 365$. Bạn An muốn đi tham quan thành phố T nhưng lại không thích ánh sáng mặt trời, vậy bạn An nên chọn đi vào ngày nào trong năm để thành phố T có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Lời giải

Đáp số: 353

Ta có: $\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]\ge -1$ nên $d(t)$ nhỏ nhất khi $\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]=-1$.

$$\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]=-1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t-80)=\frac{3\pi}{2}+k2\pi$$

$$\Leftrightarrow t-80=273+364k \Leftrightarrow t=353+364k$$

Vì $t\in\mathbb{Z}$ và $0<t\le 365$ nên lấy $k=0$ ta có $t=353$.

Câu 18. **[VD-MH]** Một nhà thi đấu có 25 hàng ghế dành cho khán giả. Hàng thứ nhất có 20 ghế, hàng thứ hai có 21 ghế, hàng thứ ba có 22 ghế, ... Cứ như thế, số ghế ở hàng sau nhiều hơn số ghế ở hàng trước là 1 ghế. Trong một giải thi đấu, ban tổ chức đã bán được hết số vé phát ra và số tiền thu được từ bán vé là 96000 nghìn đồng. Tính giá tiền của mỗi vé (nghìn đồng), biết số vé bán ra bằng số ghế dành cho khán giả của nhà thi đấu và các vé là đồng giá.

Lời giải

Đáp số: 120

Gọi u_n là số ghế ở hàng thứ n.

Khi đó, dãy số (u_n) tạo thành cấp số cộng với $u_1=20$ và $d=1$.

Tổng số ghế có trong nhà thi đấu là: $S_{25}=\frac{25}{2}\cdot[2\cdot 20+(25-1)\cdot 1]=800$ (ghế).

Giá tiền một vé là: $96000:800=120$ (nghìn đồng).

B. TỰ LUẬN. ***(3,0 điểm)***

Câu	Hướng dẫn giải	Điểm
Câu 19. **[H-GQ]** (*1,0 điểm*) Tổng kết đợt thi đua chào mừng ngày sinh nhật Đoàn 26-3 tại một trường học, Đoàn trường đánh giá điểm thi đua của các chi Đoàn (theo thang điểm 100) và cho kết quả dưới dạng mẫu số liệu ghép nhóm như sau : (*giả sử các số liệu đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm*) ***Điểm thi đua*** | $[0;20)$ | $[20;40$ | $[40;60$ | $[60;80$ | $[80;100)$ ***Số chi Đoàn*** | 4 | 19 | 8 | 3 | 1 a) Tìm số trung bình của mẫu số liệu trên. (*Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*) b) Xác định điểm ngưỡng để đưa ra danh sách 25% chi Đoàn có điểm thi đua cao nhất để Đoàn trường trao giải thưởng.(*Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*)		
19	a) Ta có cỡ mẫu $n=35$, ta tính các giá trị đại diện	0.25

Điểm thi đua	$[0;20)$	$[20;40$	$[40;60$	$[60;80$	$[80;100)$
Số chi Đoàn	4	19	8	2	3
Giá trị đại diện	10	30	50	70	90

Ta có giá trị trung bình $\bar{x}=\dfrac{4\times10+19\times30+8\times50+2\times70+3\times90}{35}\simeq 40.57$.	0.25
b) Ta có $\dfrac{3\times35}{4}=26.25\Rightarrow Q_3=x_{27}\in[40;60)\Rightarrow p=3,a_3=40,$ $a_4=60,m_3=8,m_1+m_2=23$ $\Rightarrow Q_3=40+\dfrac{\dfrac{3\times35}{4}-23}{8}\times20\simeq 48.13$	0.25
Vậy các lớp có điểm thi đua lớn hơn hoặc bằng 48.3 sẽ được khen thưởng.	0.25

Câu 20. **[VD-MH]** (*1,0 điểm*) Chị Lan làm một số bánh dẻo để bán. Chị đã bán cho người thứ nhất một nửa số bánh đã làm và tặng thêm 1 bánh ; tiếp tục bán cho người thứ hai một nửa của số bánh còn lại và tặng thêm 1 bánh. Tương tự, chị tiếp tục cách bán và tặng như trên cho đến hết người thứ bảy thì vừa hết số bánh đã làm. Hỏi chị Lan thu được bao nhiêu tiền, biết rằng mỗi cái bánh được bán với giá 10000 đồng.

20	Gọi x là số bánh dẻo mà chị Lam làm (x nguyên dương). Số cái bánh mà người thứ nhất mua và được tặng là: $\dfrac{1}{2}x+1=\dfrac{x+2}{2}$. Số cái bánh mà người thứ hai mua và được tặng là: $\dfrac{1}{2}\left(x-\dfrac{x+2}{2}\right)+1=\dfrac{x+2}{2^2}$ …… Số cái bánh mà người thứ bảy mua và được tặng là: $\dfrac{x+2}{2^7}$.	0.25
	Khi đó $\dfrac{x+2}{2}+\dfrac{x+2}{2^2}+\cdots+\dfrac{x+2}{2^7}=x\Leftrightarrow(x+2)\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^2}+\cdots+\dfrac{1}{2^7}\right)=x$	0.25
	$\Leftrightarrow(x+2)\dfrac{1}{2}\dfrac{1-\left(\dfrac{1}{2}\right)^7}{1-\dfrac{1}{2}}=x\Leftrightarrow\dfrac{127}{128}(x+2)=x\Leftrightarrow x=254.$	0.25
	Số bánh chị Lan bán được (không kể số bánh tặng) là: $254-7=247.$ Số tiền mà chị Lan bán được là: $247\times10000=2470000$ đồng.	0.25

Câu 21. **[VD-MH]** (*1,0 điểm*) Một chiếc đồng hồ treo tường có kim giờ dài 5 cm, vào lúc 12h trưa cho tới 14h15 cùng ngày thì đầu của kim giờ di chuyển được quãng đường có độ dài là bao nhiêu?

21	Khoảng thời gian từ 12h đến 14h15 cùng ngày là: $2,25$ tiếng	0.5
	Số đo cung của đầu kim giờ quét được từ lúc 12h đến 14h15 cùng ngày là: $2,25.\dfrac{\pi}{6}=0,375\pi$	0.25
	Quãng đường di chuyển của kim giờ trong khoảng thời gian đó là: $0,375\pi.5\approx5,89\ cm$.	0.25

ĐỀ 2 ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 11

(Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề)

Phần 1: (*3,0 điểm*) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. Góc có số đo $\frac{\pi}{9}$ đổi sang độ là

A. $15°$. **B.** $18°$. **C.** $20°$. **D.** $25°$.

Câu 2. Cho đường tròn có bán kính $9(cm)$. Tìm số đo (theo rađian) của cung có độ dài $3\pi(cm)$.

A. $\frac{\pi}{3}$. **B.** $\frac{2\pi}{3}$. **C.** $\frac{\pi}{4}$. **D.** $\frac{\pi}{6}$.

Câu 3. Rút gọn biểu thức $\cos 54^0 \cos 4^0 - \sin 54^0 \sin 4^0$ ta được:

A. $\cos 50^0$. **B.** $\cos 58^0$. **C.** $\sin 50^0$. **D.** $\sin 58^0$.

Câu 4. Tìm điều kiện xác định của hàm số $y = \frac{1-\sin x}{\cos x}$.

A. $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. **B.** $x \neq -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **C.** $x \neq \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **D.** $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 5: Tập xác định của hàm số $y = \frac{\sin x}{1-\cos x}$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. **B.** $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

C. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. **D.** $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{k\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 6: Giải phương trình $2\cos x = -1$ được nghiệm là

A. $x = \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2}$. **B.** $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$. **C.** $x = -\frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{3}$. **D.** $x = \pm\frac{2\pi}{3} + k2\pi$.

Câu 7: Cho dãy số (u_n) với $u_n = 2n + 3$. Tìm số hạng thứ 6 của dãy số.

A. 17. **B.** 5. **C.** 15. **D.** 7.

Câu 8: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_n = 5 - 2n$. Tìm công sai của cấp số cộng

A. $d = 3$. **B.** $d = -2$. **C.** $d = 1$. **D.** $d = 2$.

Câu 9. [1] Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công bội $q = -2$. Giá trị u_5 là

A. -32. **B.** -16. **C.** -6. **D.** -32.

Câu 10. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Giá trị đại diện của nhóm $[40;60)$ là

A. 12. **B.** 20. **C.** 50. **D.** 100.

Câu 11. [1] Khảo sát về số giờ mượn sách thư viện của học sinh khối 11 trường Y ta được một mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Số giờ mượn	$[0;4)$	$[4;8)$	$[8;12)$	$[12;16)$	$[16;20)$
Số học sinh	54	78	120	45	12

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với giá trị nào sau đây

A. 120. **B.** 10. **C.** 8. **D.** 9.

Câu 12. Khảo sát về cân nặng của các học sinh lớp 11 người ta được một mẫu dữ liệu ghép nhóm như sau:

Cân nặng	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Số học sinh	2	10	16	8	2	2

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

A. 50. **B.** 48. **C.** 40. **D.** 45.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.(2,0 điểm).

Câu 13: Cho hàm số $f(x)=2\sin\left(x-\frac{\pi}{12}\right)+\sqrt{3}$.

a) Tập xác định của hàm số là $D=R$.

b) Phương trình $f(x)=0$ tương đương $\sin\left(x-\frac{\pi}{12}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$.

c) Phương trình $f(x)=0$ có nghiệm là: $x=\frac{\pi}{4}+k2\pi; x=\frac{7\pi}{12}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$.

d) Phương trình $f(x)=0$ có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{4}$.

Câu 14: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_2=-6$ và $u_3=18$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $u_{k-1}+u_{k+1}=u_k^2, 2\le k\in\mathbb{N}^*$.

b) Công bội của cấp số nhân là $q=3$.

c) Số hạng đầu của cấp số nhân là $u_1=2$

d) Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho $S_{10}=-29524$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó)

Câu 15.[2] Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y=2+2\cos x+\cos^2 x$.

Câu 16. Cho cấp số nhân (u_n) có $\begin{cases}u_3=16\\u_2+u_4=40\end{cases}$. Tính tổng 8 số hạng đầu của cấp số nhân, biết $q>1$.

Câu 17. Số giờ có ánh sáng của thành phố T trong ngày thứ t (ở đây t là số ngày tính từ ngày 1 tháng giêng) của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $L(t)=3\cdot\sin\left[\frac{\pi}{176}(t-80)\right]+12$ với $t\in\mathbb{Z}$ và $0<t\le 365$. Bạn Mai muốn đi tham quan thành phố T nhưng lại không thích ánh sáng mặt trời, vậy bạn Mai nên chọn đi vào ngày thứ bao nhiêu trong năm để thành phố T có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Câu 18. Trong đợt quyên góp để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi siêu bão Bualoi. Lớp 11A của trường THPT Phan Bội Châu có 50 học sinh thực hiện kế hoạch quyên góp như sau: Ngày đầu tiên mỗi bạn quyên góp 2000 đồng, từ ngày thứ hai trở đi mỗi bạn quyên góp hơn ngày liền trước là 1000 đồng. Hỏi sau bao nhiêu ngày thì số tiền quyên góp được là 8500000 đồng.

PHẦN IV. Tự luận.(3,0 điểm)

Câu 19. [H-GQ] (*1,0 điểm*) Trong một hội thao, thời gian chạy 500m của một nhóm vận động viên được ghi lại trong bảngdưới dạng mẫu số liệu ghép nhóm như sau : (*giả sử các số liệu đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm*)

Thời gian (giây)	$[75,5;80,5)$	$[80,5;85,5$	$[85,5;90,5$	$[90,5;95,5$	$[95,5;100,5)$
Số vận động viên	8	15	24	30	23

a) Tìm số trung bình của mẫu số liệu trên.

b) Dựa vào bảng dữ liệu trên, ban tổ chức muốn chọn ra khoảng 50% số vận động viên chạy nhanh nhất để tiếp tục thi vòng 2. Ban tổ chức nên chọn các vận động viên có thời gian chạy không quá bao nhiêu giây?

Câu 20. [VD-MH] (*1,0 điểm*) Một công ty dược phẩm đang thử nghiệm một loại thuốc mới. Họ phát hiện ra rằng sau mỗi giờ, lượng hoạt chất của thuốc trong máu người giảm đi một nửa.

a) Giả sử ban đầu tiêm vào cơ thể một lượng hoạt chất là 200mg. Hỏi sau 5 giờ, lượng hoạt chất còn lại trong máu là bao nhiêu?

b) Tính tổng lượng hoạt chất đã được đưa vào cơ thể sau 5 giờ.

Câu 21. [VD-MH] (*1,0 điểm*) Bánh xe của một người đi xe đạp cứ trung bình 5 giây thì quay được 10 vòng. Tính quảng đường (đơn vị *km*) mà người đi xe đạp đã đi được trong 10 phút biết rằng đường kính của bánh xe đạp bằng 642 *mm* (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

----------**HẾT**----------

ĐÁP ÁN ĐỀ 2 KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Phần 1: (*3,0 điểm*) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án, mỗi câu chọn đúng được 0.25 điểm*)

Câu 1. Góc có số đo $\frac{\pi}{9}$ đổi sang độ là

A. $15°$. **B.** $18°$. **C.** $20°$. **D.** $25°$.

Giải:

Ta có: $\frac{\pi}{9}=\left(\frac{\pi}{9}.\frac{180}{\pi}\right)^{o}=20°$. Chọn C.

Câu 2. Cho đường tròn có bán kính $9(cm)$. Tìm số đo (theo rađian) của cung có độ dài $3\pi(cm)$.

A. $\frac{\pi}{3}$. **B.** $\frac{2\pi}{3}$. **C.** $\frac{\pi}{4}$. **D.** $\frac{\pi}{6}$.

Giải:

Ta có: $l=R.\alpha$.

Số đo (theo rađian) của cung có độ dài $3\pi(cm)$ là $\alpha=\frac{l}{R}=\frac{3\pi}{9}=\frac{\pi}{3}$. Chọn A.

Câu 3. Rút gọn biểu thức $\cos 54^0\cos 4^0-\sin 54^0\sin 4^0$ ta được:

A. $\cos 50^0$. **B.** $\cos 58^0$. **C.** $\sin 50^0$. **D.** $\sin 58^0$.

Giải

Ta có: $\cos 54^0\cos 4^0-\sin 54^0\sin 4^0=\cos\left(54^0+4^0\right)=\cos 58^0$. Chọn B.

Câu 4. Tìm điều kiện xác định của hàm số $y=\frac{1-\sin x}{\cos x}$.

A. $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$. **B.** $x\neq-\frac{\pi}{2}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$. **C.** $x\neq\frac{\pi}{2}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$. **D.** $x\neq k\pi,k\in\mathbb{Z}$.

Giải

Điều kiện xác định của hàm số $y=\frac{1-\sin x}{\cos x}$ là $\cos x\neq 0\Leftrightarrow x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi\ \ (k\in\mathbb{Z})$. Chọn A.

Câu 5: Tập xác định của hàm số $y=\dfrac{\sin x}{1-\cos x}$ là

A. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.

B. $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\}$.

C. $D=\mathbb{R}\setminus\{k2\pi \mid k\in\mathbb{Z}\}$.

D. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{k\pi}{2} \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

Hàm số xác định khi và chỉ khi $1-\cos x\neq 0\Leftrightarrow \cos x\neq 1\Leftrightarrow x\neq k2\pi, k\in\mathbb{Z}$.

Câu 6: Giải phương trình $2\cos x=-1$ được nghiệm là

A. $\left\{\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{k\pi}{2}, k\in\mathbb{Z}\right\}$.

B. $\left\{\dfrac{\pi}{3}+k\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $\left\{-\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{k\pi}{3}, k\in\mathbb{Z}\right\}$.

D. $\left\{\pm\dfrac{2\pi}{3}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

Ta có $2\cos x=-1\Leftrightarrow \cos x=-\dfrac{1}{2}\Leftrightarrow x=\pm\dfrac{2\pi}{3}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}$.

Câu 7: Cho dãy số (u_n) với $u_n=2n+3$. Tìm số hạng thứ 6 của dãy số.

A. 17. **B.** 5. **C.** 15. **D.** 7.

Lời giải

Ta có số hạng thứ 6 của dãy là $u_6=2.6+3=15$.

Câu 8: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_n=5-2n$. Tìm công sai của cấp số cộng

A. $d=3$. **B.** $d=-2$. **C.** $d=1$. **D.** $d=2$.

Lời giải

Ta có $u_{n+1}-u_n=\big(5-2(n+1)\big)-(5-2n)=5-2n-2-5+2n=-2\Rightarrow d=-2.$

Câu 9. [1] Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1=2$ và công bội $q=-2$. Giá trị u_5 là

A. -32. **B.** -16. **C.** -6. **D.** -32.

Lời giải

Ta có: $u_5=u_1.q^4=2.(-2)^4=32$

Câu 10. [1] Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Giá trị đại diện của nhóm $[40;60)$ là

A. 12. **B.** 20. **C.** 50. **D.** 100.

Lời giải

Giá trị đại diện của nhóm $[40;60)$ là $\dfrac{40+60}{2}=50$.

Câu 11. [1] Khảo sát về số giờ mượn sách thư viện của học sinh khối 11 trường Y ta được một mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Số giờ mượn	$[0;4)$	$[4;8)$	$[8;12)$	$[12;16)$	$[16;20)$
Số học sinh	54	78	120	45	12

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với giá trị nào sau đây

A. 120. **B.** 10. **C.** 8. **D.** 9.

Lời giải

Nhóm chứa Mốt là $[8;12)$. Do đó:

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là: $M_o = 8 + \dfrac{120-78}{(120-78)+(120-45)}.4 = \dfrac{368}{39} \approx 9,4$.

Câu 12. [1] Khảo sát về cân nặng của các học sinh lớp 11D người ta được một mẫu dữ liệu ghép nhóm như sau:

Cân nặng	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Số học sinh	2	10	16	8	2	2

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

A. 50. **B.** 48. **C.** 40. **D.** 45.

Lời giải

Ta có: Số phần tử của mẫu là $n = 40 \Rightarrow \dfrac{n}{4} = 10$.

Suy ra nhóm $[40;50)$ chứa tứ phân vị thứ nhất.

Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

$Q_1 = 40 + \dfrac{10-2}{10}.10 = 48$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.(2,0 điểm). (

Câu 13: Cho hàm số $f(x) = 2\sin\left(x - \dfrac{\pi}{12}\right) + \sqrt{3}$.

a) Tập xác định của hàm số là $D = R$.

b) Phương trình $f(x) = 0$ tương đương $\sin\left(x - \dfrac{\pi}{12}\right) = \sin\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$.

c) Phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm là: $x = \dfrac{\pi}{4} + k2\pi; x = \dfrac{7\pi}{12} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

d) Phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\dfrac{\pi}{4}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	S	S	Đ

a) Tập xác định của hàm số là $D = R$.

b) Ta có: $2\sin\left(x - \dfrac{\pi}{12}\right) + \sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow \sin\left(x - \dfrac{\pi}{12}\right) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \sin\left(x - \dfrac{\pi}{12}\right) = \sin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)$

c) PT $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x - \dfrac{\pi}{12} = -\dfrac{\pi}{3} + k2\pi \\ x - \dfrac{\pi}{12} = \pi - (-\dfrac{\pi}{3}) + k2\pi \end{array}\right. (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -\dfrac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \dfrac{17\pi}{12} + k2\pi \end{array}\right. (k \in \mathbb{Z})$

Vậy phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm là: $x = -\dfrac{\pi}{4} + k2\pi; x = \dfrac{17\pi}{12} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

d) Phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm âm lớn nhất là $-\dfrac{\pi}{4}$.

Câu 14: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_2 = -6$ và $u_3 = 18$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $u_{k-1} + u_{k+1} = u_k^2, 2 \le k \in \mathbb{N}^*$.

b) Công bội của cấp số nhân là $q=3$.

c) Số hạng đầu của cấp số nhân là $u_1=2$

d) Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho $S_{10}=-29524$.

Lời giải

a) b) c) d)

S S Đ Đ

a) Sai : Do (u_n) là cấp số nhân $u_{k-1}.u_{k+1}=u_k^2, 2\le k\in\mathbb{N}^*$

b) Sai : Công bội của cấp số nhân là $q=\frac{u_3}{u_2}=-3$

c) Đúng: Số hạng đầu của cấp số nhân là $u_1=\frac{u_2}{q}=2$

d) Đúng: Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho $S_{10}=2\frac{1-(-3)^{10}}{1-(-3)}=-29524.$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó)

Câu 15.[2] Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y=2+2\cos x+\cos^2 x$.

Lời giải

Đáp án: 5

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$

$y=2+2\cos x+\cos^2 x=(\cos x+1)^2+1$.

Vì $-1\le\cos x\le 1$ nên $(\cos x+1)^2+1\le(1+1)^2+1=5$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là 5 đạt được khi và chỉ khi $\cos x=1\Leftrightarrow x=k2\pi, k\in\mathbb{Z}.$

Câu 16.[2] Cho cấp số nhân (u_n) có $\begin{cases}u_3=16\\u_2+u_4=40\end{cases}$. Tính tổng 8 số hạng đầu của cấp số nhân (u_n), biết $q>1$.

Lời giải

Đáp án: 1020

Ta có $\begin{cases}u_3=16\\u_2+u_4=40\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1q^2=16\\u_1q+u_1q^3=40\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\frac{q}{1+q^2}=\frac{16}{40}\\u_1q+u_1q^3=40\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\left[\begin{array}{l}q=2\ (tm)\\q=\frac{1}{2}\ (l)\end{array}\right.\\u_1q+u_1q^3=40\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}q=2\\u_1=4\end{cases}$

Với $\begin{cases}q=2\\u_1=4\end{cases}$, suy ra $S_8=4.\frac{1-2^8}{1-2}=1020$.

Câu 17. Số giờ có ánh sáng của thành phố T trong ngày thứ t (ở đây t là số ngày tính từ ngày 1 tháng giêng) của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $L(t)=3\cdot\sin\left[\frac{\pi}{176}(t-80)\right]+12$ với $t\in\mathbb{Z}$ và $0<t\le 365$. Bạn Mai muốn đi tham quan thành phố T nhưng lại không thích ánh sáng mặt trời, vậy bạn Mai nên chọn đi vào ngày thứ bao nhiêu trong năm để thành phố T có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Hướng dẫn giải:

Vì $\sin\left[\frac{\pi}{176}(t-80)\right]\ge-1$ Nên $L(t)=3\cdot\sin\left[\frac{\pi}{176}(t-80)\right]+12\ge 9$

Do đó thành phố T có số giờ ánh sáng ít nhất trong ngày là 9 giờ, khi: $\sin\left[\frac{\pi}{176}(t-80)\right]=-1$

$\Leftrightarrow\frac{\pi}{176}(t-80)=\frac{3\pi}{2}+k2\pi\Leftrightarrow t=344+352k$

Vì $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \le 365$ nên lấy $k = 0$ ta có $t = 344$.

Vậy $t = 344$.

Câu 18. Trong đợt quyên góp để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi siêu bão Bualoi. Lớp 11A của trường THPT Phan Bội Châu có 50 học sinh thực hiện kế hoạch quyên góp như sau: Ngày đầu tiên mỗi bạn quyên góp 2000 đồng, từ ngày thứ hai trở đi mỗi bạn quyên góp hơn ngày liền trước là 1000 đồng. Hỏi sau bao nhiêu ngày thì số tiền quyên góp được là 8500000 đồng.

Hướng dẫn giải:

Số tiền mỗi học sinh quyên góp theo từng ngày lập thành một cấp số cộng với số hạng đầu $u_1 = 2000$ và công sai $d = 1000$

Do đó tổng số tiền mà 50 học sinh quyên góp được sau n ngày là

$$50.\frac{n}{2}\left[2.2000 + (n-1)1000\right] = 25000n^2 + 75000n$$

Theo giả thiết ta có:

$$25000n^2 + 75000n = 8500000$$

$$\Leftrightarrow n^2 + 3n - 340 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n = 17 \\ n = -20 (KTM) \end{array}\right.$$

Vậy số ngày cần quyên góp là 17 ngày

PHẦN IV. Tự luận.(3,0 điểm)

(Thí sinh trình bày lời giải tự luận trên giấy kiểm tra từ câu 19 đến câu 21)

<table>
<tr><th>Câu</th><th>Hướng dẫn giải</th><th>Điểm</th></tr>
<tr><td colspan="3">Câu 19. [H-GQ] (1,0 điểm) Trong một hội thao, thời gian chạy 500m của một nhóm vận động viên được ghi lại trong bảngdưới dạng mẫu số liệu ghép nhóm như sau : (giả sử các số liệu đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm)
<table>
<tr><td>Thời gian (giây)</td><td>$[75,5;80,5)$</td><td>$[80,5;85,5$</td><td>$[85,5;90,5$</td><td>$[90,5;95,5$</td><td>$[95,5;100,5)$</td></tr>
<tr><td>Số vận động viên</td><td>8</td><td>15</td><td>24</td><td>30</td><td>23</td></tr>
</table>
a) Tìm số trung bình của mẫu số liệu trên.
b) Dựa vào bảng dữ liệu trên, ban tổ chức muốn chọn ra khoảng 50% số vận động viên chạy nhanh nhất để tiếp tục thi vòng 2. Ban tổ chức nên chọn các vận động viên có thời gian chạy không quá bao nhiêu giây?</td></tr>
<tr><td>19</td><td>c) Ta có cỡ mẫu $n = 100$, ta tính các giá trị đại diện
<table>
<tr><td>Thời gian (giây)</td><td>$[75,5;80,5)$</td><td>$[80,5;85,5$</td><td>$[85,5;90,5$</td><td>$[90,5;95,5$</td><td>$[95,5;100,5)$</td></tr>
<tr><td>Giá trị đại diện</td><td>78</td><td>83</td><td>88</td><td>93</td><td>98</td></tr>
<tr><td>Số vận động viên</td><td>8</td><td>15</td><td>24</td><td>30</td><td>23</td></tr>
</table></td><td>0.25</td></tr>
<tr><td></td><td>Ta có giá trị trung bình $\bar{x} = \frac{78.8 + 83.15 + 88.24 + 93.30 + 98.23}{100} = \frac{361}{4} = 90,25$.</td><td>0.25</td></tr>
<tr><td></td><td>b) Gọi $x_1; x_2; ...; x_{100}$ là thời gian chạy của 100 vận động viên tham gia hội thao và giả sử dãy này được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
Do 2 giá trị $x_{50}; x_{51}$ thuộc nhóm 4 là $[90,5;95,5$
Suy ra trung vị $M = 90,5 + \frac{\frac{100}{2} - (8+15+24)}{30}.5 = 91$</td><td>0.25</td></tr>
<tr><td></td><td>Vậy ban tổ chức nên chọn vận động viên có thời gian chạy không quá 91 giây.</td><td>0.25</td></tr>
</table>

Câu	Hướng dẫn giải	Điểm
Câu 20. **[VD-MH]** (*1,0 điểm*) Một công ty dược phẩm đang thử nghiệm một loại thuốc mới. Họ phát hiện ra rằng sau mỗi giờ, lượng hoạt chất của thuốc trong máu người giảm đi một nửa. a) Giả sử ban đầu tiêm vào cơ thể một lượng hoạt chất là 200mg. Hỏi sau 5 giờ, lượng hoạt chất còn lại trong máu là bao nhiêu? b) Tính tổng lượng hoạt chất đã được đưa vào cơ thể sau 5 giờ.		
20	a) Gọi u_n là lượng hoạt chất còn lại sau giờ thứ n. Lượng hoạt chất còn lại sau 1 giờ là là $u_1 = 200.\frac{1}{2} = 100mg$. Sau mỗi giờ, lượng hoạt chất giảm đi một nửa nên lượng chất còn lại sau giờ thứ n lập thành một cấp số nhân lùi với số hạng đầu là $u_1 = 100$ và công bội $q = \frac{1}{2}$. Do đó công thức tổng quát để tính lượng hoạt chất sau giờ thứ n là $u_n = u_1 q^{n-1} = 100\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.	0.25
	Áp dụng công thức trên để tính lượng hoạt chất sau 5 giờ, ta có: $u_5 = 100.\left(\frac{1}{2}\right)^4 = 6,25mg$. Vậy, sau 5 giờ lượng hoạt chất còn lại trong máu là $6,25mg$.	0.25
	b) Vì lượng chất đưa vào cơ thể lập thành một cấp số nhân lùi với số hạng đầu $u_1 = 100$; công bội $q = \frac{1}{2}$. Do đó, lượng chất đưa vào cơ thể sau 5 giờ chính là tổng của 5 số hạng đầu của cấp số nhân này. $S_5 = u_1 \frac{1-q^5}{1-q}$	0.25
	$= 100.\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^5}{1-\frac{1}{2}} = 193,75mg$ Vậy, lượng hoạt chất đã đưa vào trong cơ thể sau 5 giờ là $193,75mg$.	0.25
Câu 21. **[VD-MH]** (*1,0 điểm*) Bánh xe của một người đi xe đạp cứ trung bình 5 giây thì quay được 10 vòng. Tính quảng đường (đơn vị *km*) mà người đi xe đạp đã đi được trong 10 phút biết rằng đường kính của bánh xe đạp bằng 642 *mm* (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).		
21	Trung bình 1 giây bánh xe đạp sẽ quay được 2 vòng. Do đó, trong 10 phút bánh xe sẽ quay được $10.60.2 = 1200$ vòng.	0.25
	Quảng đường mà xe đạp đi được trong 10 phút là $1200.2\pi.321 \approx 2420283$ *mm*.	0.50
	Vậy quảng đường mà người đi xe đạp đã đi được là 2,4 *km*.	0.25

ĐỀ 3 ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 11

(Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tìm mệnh đề đúng.

A. $\pi\,rad = \left(\dfrac{180}{\pi}\right)$. **B.** $\pi\,rad = 1°$. **C.** $\pi\,rad = 60°$. **D.** $\pi\,rad = 180°$.

Câu 2: Cho đường tròn có bán kính 6 cm. Tìm số đo (rad) của cung có độ dài 3 cm.

A. 1. **B.** $0,5$. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 3: Rút gọn biểu thức $\cos(x+\dfrac{\pi}{4})-\cos(x-\dfrac{\pi}{4})$ ta được

A. $\sqrt{2}\sin x$. **B.** $-\sqrt{2}\sin x$. **C.** $\sqrt{2}\cos x$. **D.** $-\sqrt{2}\cos x$.

Câu 4: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. $y = x.\sin x$. **B.** $y = \tan x$. **C.** $y = 1-\sin x$. **D.** $y = \cos x.\sin x$.

Câu 5: Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{1}{\cos x}$ là

A. $D = \mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $D = \mathbb{R}\setminus\left\{k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $D = \mathbb{R}\setminus\left\{k2\pi \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $D = \mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{k\pi}{2} \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Câu 6: Giải phương trình $\cos 2x = -1$ được nghiệm là

A. $\left\{\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{k\pi}{2}, k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $\left\{-\dfrac{\pi}{2}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $\left\{\dfrac{\pi}{2}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Câu 7: Cho dãy số (u_n) với $u_n = 2n-3$. Tìm số hạng thứ 2 của dãy số.

A. 1. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 7.

Câu 8: Cho cấp số cộng (u_n) với số $u_1 = 1$, $u_2 = 5$. Số hạng tổng quát của cấp số cộng là

A. $u_n = -3+4n$. **B.** $u_n = -3-4n$. **C.** $u_n = 3+4n$. **D.** $u_n = 1+5n$.

Câu 9: [1] Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công bội $q = -3$. Số hạng thứ năm của (u_n) là

A. $u_5 = -162$. **B.** $u_5 = 162$. **C.** $u_5 = -486$. **D.** $u_5 = 486$.

Câu 10: [1] Cho bảng khảo sát về số tiền trả cho việc tiêu thụ điện của một số hộ gia đình:

Số tiền (nghìn đồng)	[350;400)	[400;450)	[450;500)	[500;550)	[550;600)
Số hộ gia đình	6	14	21	17	2

Mẫu số liệu trên cho biết có bao nhiêu hộ gia đình được khảo sát?

A. 60. **B.** 50. **C.** 350. **D.** 250.

Câu 11: [1] Lượng nước tiêu thụ trong một tháng của các hộ gia đình trong một khu chung cư được ghi lại như sau:

Lượng nước (m^3)	[0;20)	[20;40)	[40;60)	[60;80)	[80;100)	[100;120)
Số hộ gia đình	6	12	10	7	4	2

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là

A. $[20;40)$. **B.** $[100;120)$ **C.** $[0;20)$. **D.** $[40;60)$.

Câu 12: [1] Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê điểm số (thang điểm 10) của 50 học sinh tham dự kỳ thi giữa kỳ 1 của lớp $11A$, ta có bảng số liệu sau

Điểm	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Số học sinh	5	7	13	18	7

Tìm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

A. 6. **B.** $6,25$. **C.** $6,56$. **D.** $6,63$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.(2,0 điểm). *(Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).*

Câu 13: Cho hai hàm số $f(x)=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ và $g(x)=\sin x$

a) Tập xác định của hàm số $f(x)$ là $\mathbb{R}$.

b) Công thức nghiệm của phương trình $g(x)=0$ là $x=k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}$.

c) Tập nghiệm của phương trình $f(x)=g(x)$ là $\left\{\frac{\pi}{3}+k2\pi;\ \frac{4\pi}{9}+\frac{k2\pi}{3},\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

d) Số nghiệm của phương trình $f(x)=g(x)$ trên $[0;2\pi]$ là 6.

Câu 14: Ông A du Xuân hội chợ, tham gia chơi trò chơi "Vòng quay may mắn" (với thể lệ: thua thì mất số tiền đã đặt cược, thắng thì được số tiền bằng số tiền đã đặt cược). Lần đầu, ông A đặt cược 5.000 đồng, mỗi lần sau tiền đặt cược gấp đôi lần tiền đặt cược liền trước. Người đó thua 9 lần liên tiếp và thắng ở lần thứ 10. Số tiền ở 10 lần đặt cược theo thứ tự từ lần thứ nhất đến lần thứ 10 lập thành một dãy số (u_n).

a) Dãy số (u_n) trên là một cấp số nhân với công bội $q=2$.

b) $u_5=10u_1$

c) Số tiền ông A đặt cược lần thứ 10 là $u_{10}=2.560.000$ đồng.

d) Sau 10 lần chơi, ông A thua 50.000 đồng.

Câu 15.[2] Một con lắc lò xo dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng theo phương trình $y=25\sin 4\pi t$ ở đó y được được tính bằng centimét còn thời gian t được tính bằng giây. Tìm chu kì dao động của con lắc lò xo.

Câu 16.[2] Giải phương trình sau: $2+4+8+...+y=2046$ biết y là số hạng thứ n của cấp số nhân.

Câu 17: Huyết áp là áp lực cần thiết tác động lên thành của động mạch để đưa máu từ tim đến nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của cơ tim và sức cản của thành động mạch. Mỗi lần tim đập, huyết áp của chúng ta tăng rồi giảm giữa các nhịp. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu gọi là huyết áp tâm thu và tâm trương, tương ứng. Chỉ số huyết áp của chúng ta được viết là tâm thu/tâm trương. Chỉ số huyết áp $120/80$ là bình thường. Giả sử một người nào đó có nhịp tim là 70 lần trên phút và huyết áp của người đó được mô hình hoá bởi hàm số $P(t)=100+20\sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right)$ ở đó $P(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị $mmHg$ (milimét thuỷ ngân) và thời gian t tính theo giây. Trong khoảng từ 0 đến 1 giây, hãy xác định số lần huyết áp là 100 $mmHg$.

Câu 18: Giá của một chiếc ô tô lúc mới mua là 850 triệu đồng. Trong 3 năm đầu tiên, mỗi năm giá trị chiếc xe giảm 60 triệu đồng. Từ năm thứ 4 trở đi, do xe xuống cấp nhanh hơn, mỗi năm giá trị chiếc xe giảm 80 triệu đồng. Hỏi sau 6 năm sử dụng, giá trị còn lại của chiếc xe là bao nhiêu?

PHẦN IV. Tự luận.(3,0 điểm)

(Thí sinh trình bày lời giải tự luận trên giấy kiểm tra từ câu 19 đến câu 21)

Câu 19. (*1,0 điểm*) Cho mẫu số liệu ghép nhóm về lương của nhân viên trong một công ty như sau:

Lương (triệu đồng)	$[9;12)$	$[12;15$	$[15;18$	$[18;21$	$[21;24)$
Số nhân viên	5	9	4	3	1

a) Tính lương trung bình của nhân viên công ty trên. (*Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của triệu đồng*)

b) Xác định điểm ngưỡng để đưa ra danh sách 25% nhân viên có lương cao nhất. (*Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của triệu đồng*)

Câu 20. **[VD-MH]** (*1,0 điểm*) Một công ty tổ chức sự kiện đang chuẩn bị cho một lễ hội ánh sáng hoành tráng. Họ muốn thiết kế một "Thác nước ánh sáng" hình kim tự tháp gồm 5 tầng đèn LED. Mỗi tầng là một mặt phẳng hình vuông được bao phủ bởi các tấm pin LED vuông nhỏ.

Cấu trúc của thác nước được thiết kế như sau:

Mặt đáy (tầng 1) của thác nước có diện tích là 64 m^2. Diện tích của mỗi tầng phía trên bằng 75% diện tích của tầng ngay dưới nó.

a) Tính diện tích tầng 5 của "Thác nước ánh sáng".

b) Công ty sử dụng các tấm pin LED hình vuông có cạnh 20cm. Hỏi công ty cần chuẩn bị tối thiểu khoảng bao nhiêu tấm pin LED để bao phủ toàn bộ bề mặt của "Thác nước ánh sáng" này?

Câu 21. **[H-GQ]** (*1,0 điểm*) Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình trong một khu vực tiêu thụ trong một tháng ở bảng sau:

Lượng nước tiêu thụ (m^3)	$[3;6)$	$[6;9)$	$[9;12)$	$[12;15)$	$[15;18)$
Số hộ gia đình	24	57	42	29	8

Công ty muốn gửi một thông báo khuyến nghị tiết kiệm nước đến 25% các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ cao nhất. Hỏi công ty nên gửi đến các hộ tiêu thụ từ bao nhiêu mét khối nước trở lên? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

ĐÁP ÁN ĐỀ 3 ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 11

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tìm mệnh đề đúng.

A. $\pi\,rad = \left(\frac{180}{\pi}\right)$. **B.** $\pi\,rad = 1°$. **C.** $\pi\,rad = 60°$. **D.** $\pi\,rad = 180°$.

Lời giải

Chọn D

Câu 2: Cho đường tròn có bán kính 6 cm. Tìm số đo (rad) của cung có độ dài 3 cm.

A. 1. **B.** $0,5$. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải

Chọn B

Đường tròn có bán kính $R = 6$ cm và cung có độ dài $l = 3$ cm.

Số đo của cung là $\alpha = \frac{l}{R} = \frac{1}{2}$ (rad).

Câu 3: Rút gọn biểu thức $\cos(x+\frac{\pi}{4}) - \cos(x-\frac{\pi}{4})$ ta được

A. $\sqrt{2}\sin x$. **B.** $-\sqrt{2}\sin x$. **C.** $\sqrt{2}\cos x$. **D.** $-\sqrt{2}\cos x$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\cos(x+\frac{\pi}{4}) - \cos(x-\frac{\pi}{4}) = -2\sin\left(\frac{x+\frac{\pi}{4}+x-\frac{\pi}{4}}{2}\right).\sin\left(\frac{x+\frac{\pi}{4}-x+\frac{\pi}{4}}{2}\right)$

$= -2\sin x.\sin\frac{\pi}{4} = -\sqrt{2}\sin x$

Câu 4: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. $y = x.\sin x$. **B.** $y = \tan x$. **C.** $y = 1 - \sin x$. **D.** $y = \cos x.\sin x$.

Lời giải

Chọn A

Xét hàm số $y = x.\sin x = f(x)$

$D = \mathbb{R}$, $\forall x \in D \Rightarrow -x \in D$

$f(-x) = (-x).\sin(-x) = x.\sin x = f(x)$. Nên $f(x)$ là hàm số chẵn.

Câu 5: Tập xác định của hàm số $y = \frac{1}{\cos x}$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. **B.** $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

C. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. **D.** $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{k\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

Hàm số xác định khi và chỉ khi $\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 6: Giải phương trình $\cos 2x = -1$ được nghiệm là

A. $\left\{\frac{\pi}{2} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

B. $\left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C. $\left\{-\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

D. $\left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

Ta có $\cos 2x = -1 \Leftrightarrow 2x = \pi + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 7: Cho dãy số (u_n) với $u_n = 2n - 3$. Tìm số hạng thứ 2 của dãy số.

A. 1. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 7.

Lời giải

Ta có số hạng thứ 2 của dãy là $u_6 = 2.2 - 3 = 1$.

Câu 8: Cho cấp số cộng (u_n) với số $u_1 = 1$, $u_2 = 5$. Số hạng tổng quát của cấp số cộng là

A. $u_n = -3 + 4n$. **B.** $u_n = -3 - 4n$. **C.** $u_n = 3 + 4n$. **D.** $u_n = 1 + 5n$.

Lời giải

Ta có công sai của cấp số cộng $d = u_2 - u_1 = 5 - 1 = 4$.

Công thức số hạng tổng quát là: $u_n = 1 + (n-1).4 = -3 + 4n$.

Câu 9: [1] Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công bội $q = -3$. Số hạng thứ năm của (u_n) là

A. $u_5 = -162$. **B.** $u_5 = 162$. **C.** $u_5 = -486$. **D.** $u_5 = 486$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $u_5 = u_1 q^4 = 2.(-3)^4 = 162$.

Câu 10: [1] Cho bảng khảo sát về số tiền trả cho việc tiêu thụ điện của một số hộ gia đình:

Số tiền (nghìn đồng)	[350;400)	[400;450)	[450;500)	[500;550)	[550;600)
Số hộ gia đình	6	14	21	17	2

Mẫu số liệu trên cho biết có bao nhiêu hộ gia đình được khảo sát?

A. 60. **B.** 50. **C.** 350. **D.** 250.

Lời giải

Chọn A

Số hộ gia đình được điều tra là: $6+14+21+17+2=60$ (hộ gia đình).

Câu 11: [1] Lượng nước tiêu thụ trong một tháng của các hộ gia đình trong một khu chung cư được ghi lại như sau:

Lượng nước (m^3)	[0;20)	[20;40)	[40;60)	[60;80)	[80;100)	[100;120)
Số hộ gia đình	6	12	10	7	4	2

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là

A. $[20;40)$. **B.** $[100;120)$ **C.** $[0;20)$. **D.** $[40;60)$.

Lời giải

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu là nhóm $[20;40)$ là nhóm có tần số lớn nhất.

Câu 12: [1] Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê điểm số (thang điểm 10) của 50 học sinh tham dự kỳ thi giữa kỳ 1 của lớp $11A$, ta có bảng số liệu sau

Điểm	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Số học sinh	5	7	13	18	7

Tìm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

A. 6. **B.** $6,25$. **C.** $6,56$. **D.** $6,63$.

Lời giải

Từ bảng số liệu, nhóm chứa mốt sẽ là $[6;8)$. Khi đó mốt là

$$M_0 = 6 + \frac{18-13}{(18-13)+(18-7)}.(8-6) = 6,625 \approx 6,63.$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.(2,0 điểm).

Câu 13: Cho hai hàm số $f(x)=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ và $g(x)=\sin x$

a) Tập xác định của hàm số $f(x)$ là $\mathbb{R}$.

b) Công thức nghiệm của phương trình $g(x)=0$ là $x=k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}$.

c) Tập nghiệm của phương trình $f(x)=g(x)$ là $\left\{\frac{\pi}{3}+k2\pi;\ \frac{4\pi}{9}+\frac{k2\pi}{3},\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

d) Số nghiệm của phương trình $f(x)=g(x)$ trên $[0;2\pi]$ là 6.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	S	Đ	S

a) Tập xác định của hàm số $f(x)$ là $\mathbb{R}$.

b) Công thức nghiệm của phương trình $\sin x=0$ là $x=k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$.

c) $f(x)=g(x)\Leftrightarrow\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)=\sin x\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}2x-\frac{\pi}{3}=x+k2\pi\\2x-\frac{\pi}{3}=\pi-x+k2\pi\end{array}\right.,k\in\mathbb{Z}$

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{3}+k2\pi\\3x=\frac{4\pi}{3}+k2\pi\end{array}\right.,k\in\mathbb{Z}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{3}+k2\pi\\x=\frac{4\pi}{9}+\frac{k2\pi}{3}\end{array}\right.,k\in\mathbb{Z}.$$

Vậy tập nghiệm của phương trình $f(x)=g(x)$ là $\left\{\frac{\pi}{3}+k2\pi;\ \frac{4\pi}{9}+\frac{k2\pi}{3},\ k\in\mathbb{Z}\right\}$

d) Xét $0\le\frac{\pi}{3}+k2\pi\le2\pi\Leftrightarrow-\frac{1}{6}\le k\le\frac{5}{6}$. Do $k\in\mathbb{Z}\Rightarrow k=\{0\}$ (1)

Xét $0\le\frac{4\pi}{9}+\frac{k2\pi}{3}\le2\pi\Leftrightarrow-\frac{2}{3}\le k\le\frac{7}{3}$. Do $k\in\mathbb{Z}\Rightarrow k=\{0,1,2\}$ (2)

Từ (1), (2) $\Rightarrow$ Phương trình có 4 nghiệm trên $[0;2\pi]$.

Câu 14: Ông A du Xuân hội chợ, tham gia chơi trò chơi "Vòng quay may mắn" (với thể lệ: thua thì mất số tiền đã đặt cược, thắng thì được số tiền bằng số tiền đã đặt cược). Lần đầu, ông A đặt cược 5.000 đồng,

mỗi lần sau tiền đặt cược gấp đôi lần tiền đặt cược liền trước. Người đó thua 9 lần liên tiếp và thắng ở lần thứ 10. Số tiền ở 10 lần đặt cược theo thứ tự từ lần thứ nhất đến lần thứ 10 lập thành một dãy số (u_n).

a) Dãy số (u_n) trên là một cấp số nhân với công bội $q=2$.

b) $u_5=10u_1$

c) Số tiền ông A đặt cược lần thứ 10 là $u_{10}=2.560.000$ đồng.

d) Sau 10 lần chơi, ông A thua 50.000 đồng.

Hướng dẫn giải:

a) Đúng.

b) Sai. $u_5=u_1q^4=16u_1$

c) Đúng Số tiền ông A đặt cược lần thứ 10 là $u_{10}=u_1.q^9=2.560.000$ đồng.

d) Sai. $S_9=u_1+u_2+...+u_9=u_1\dfrac{1-q^9}{1-q}=2.555.000$

Vậy ông A thắng $u_{10}-S_9=5.000$ đồng

Câu 15.[2] Một con lắc lò xo dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng theo phương trình $y=25\sin 4\pi t$ ở đó y được được tính bằng centimét còn thời gian t được tính bằng giây. Tìm chu kì dao động của con lắc lò xo.

Lời giải

Đáp án: 0,5.

Hàm số $y=25\sin 4\pi t$ tuần hoàn với chu kì $T=\dfrac{2\pi}{4\pi}=\dfrac{1}{2}$. Suy ra chu kì dao động của con lắc lò xo (tức là khoảng thời gian để con lắc thực hiện được một dao động toàn phần) là $T=\dfrac{1}{2}$ giây.

Câu 16.[2] Giải phương trình sau: $2+4+8+...+y=2046$ biết y là số hạng thứ n của cấp số nhân.

Lời giải

Đáp án: 1024.

Ta có các số hạng trong tổng lập thành cấp số nhân với $\begin{cases}u_1=2,q=2\\u_n=y;S_n=2046\end{cases}\Rightarrow 2046=2.\dfrac{2^n-1}{2-1}$.

$2^n=1024=2^{10}\Rightarrow n=10\Rightarrow y=u_{10}=1024$.

Câu 17: Huyết áp là áp lực cần thiết tác động lên thành của động mạch để đưa máu từ tim đến nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của cơ tim và sức cản của thành động mạch. Mỗi lần tim đập, huyết áp của chúng ta tăng rồi giảm giữa các nhịp. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu gọi là huyết áp tâm thu và tâm trương, tương ứng. Chỉ số huyết áp của chúng ta được viết là tâm thu/tâm trương. Chỉ số huyết áp $120/80$ là bình thường. Giả sử một người nào đó có nhịp tim là 70 lần trên phút và huyết áp của người đó được mô hình hoá bởi hàm số $P(t)=100+20\sin\left(\dfrac{7\pi}{3}t\right)$ ở đó $P(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị $mmHg$ (milimét thuỷ ngân) và thời gian t tính theo giây. Trong khoảng từ 0 đến 1 giây, hãy xác định số lần huyết áp là 100 $mmHg$.

Lời giải

Trả lời: 2

Huyết áp là 100 $mmHg$ khi

$P(t)=100\Leftrightarrow 100+20\sin\left(\dfrac{7\pi}{3}t\right)=100\Leftrightarrow\sin\left(\dfrac{7\pi}{3}t\right)=0\Leftrightarrow\dfrac{7\pi}{3}t=k\pi\Leftrightarrow t=\dfrac{3k}{7}(k\in\mathbb{Z})$

Xét $0<t<1\Leftrightarrow 0<\frac{3k}{7}<1\Leftrightarrow 0<k<\frac{7}{3}\Leftrightarrow k\in\{1;2\}$ vì $k\in\mathbb{Z}$.

Vậy trong khoảng từ 0 đến 1 giây, có 2 lần huyết áp là 100 $mmHg$.

Câu 18: Giá của một chiếc ô tô lúc mới mua là 850 triệu đồng. Trong 3 năm đầu tiên, mỗi năm giá trị chiếc xe giảm 60 triệu đồng. Từ năm thứ 4 trở đi, do xe xuống cấp nhanh hơn, mỗi năm giá trị chiếc xe giảm 80 triệu đồng. Hỏi sau 6 năm sử dụng, giá trị còn lại của chiếc xe là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 430

Sau 3 năm đầu: $u_3=850-60\times 3=670$ (triệu đồng)

Từ năm thứ 4 trở đi, mỗi năm giảm 80 triệu:

$u_6=670-80\times(6-3)=670-240=430$ (triệu đồng)

Vậy sau 6 năm sử dụng, giá trị còn lại của chiếc xe là 430 triệu đồng.

PHẦN IV. Tự luận.(3,0 điểm)

Câu 19. (*1,0 điểm*) Cho mẫu số liệu ghép nhóm về lương của nhân viên trong một công ty như sau:

Lương (triệu đồng)	$[9;12)$	$[12;15$	$[15;18$	$[18;21$	$[21;24)$
Số nhân viên	5	9	4	3	1

a) Tính lương trung bình của nhân viên công ty trên. (*Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của triệu đồng*)

b) Xác định điểm ngưỡng để đưa ra danh sách 25% nhân viên có lương cao nhất. (*Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của triệu đồng*)

Câu	Hướng dẫn giải	Điểm
19	a) Ta có cỡ mẫu $n=22$, ta tính các giá trị đại diện ***Lương (triệu đồng)*** $[9;12)$ $[12;15$ $[15;18$ $[18;21$ $[21;24)$ ***Số nhân viên*** 5 9 4 3 1 ***Giá trị đại diện*** 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5	0.25
	Lương trung bình $\overline{x}=\frac{5\times 10,5+9\times 13,5+4\times 16,5+3\times 19,5+1\times 22,5}{22}\simeq 14,59$.	0.25
	b) Ta có $\frac{3\times 22}{4}=16,5\Rightarrow Q_3\in[15;18)\Rightarrow p=3,a_3=15,a_4=18,m_3=4,m_1+m_2=14$ $\Rightarrow Q_3=15+\frac{16,5-14}{4}\times 3\simeq 16,88$	0.25
	Vậy ngưỡng lương là 16,88 triệu đồng	0.25

Câu	Hướng dẫn giải	Điểm
Câu 20. **[VD-MH]** (*1,0 điểm*) Một công ty tổ chức sự kiện đang chuẩn bị cho một lễ hội ánh sáng hoành tráng. Họ muốn thiết kế một "Thác nước ánh sáng" hình kim tự tháp gồm 5 tầng đèn LED. Mỗi tầng là một mặt phẳng hình vuông được bao phủ bởi các tấm pin LED vuông nhỏ. Cấu trúc của thác nước được thiết kế như sau: Mặt đáy (tầng 1) của thác nước có diện tích là 64 m^2. Diện tích của mỗi tầng phía trên bằng 75% diện tích của tầng ngay dưới nó. a) Tính diện tích tầng 5 của "Thác nước ánh sáng". b) Công ty sử dụng các tấm pin LED hình vuông có cạnh 20cm. Hỏi công ty cần chuẩn bị tối thiểu khoảng bao nhiêu tấm pin LED để bao phủ toàn bộ bề mặt của "Thác nước ánh sáng" này?		
20	a) Gọi u_n là diện tích mặt phẳng của tầng thứ n. Theo đề, diện tích của mỗi tầng phía trên bằng 75% diện tích của tầng ngay dưới nó.	0.25

	Do đó diện tích các tầng lập thành một cấp số nhân với số hạng đầu $u_1 = 64$ và công bội $q = 0,75$. $u_n = u_1.q^{n-1} = 64.(0,75)^{n-1}$	
	Vậy diện tích tầng 5 của thác nước là $u_5 = 64(0,75)^4 = 20,25\ (\text{m}^2)$	0.25
	b) Tổng diện tích của toàn bộ "Thác nước ánh sáng" là tổng diện tích của 5 tầng. Sử dụng công thức tổng của n số hạng đầu tiên của một cấp số nhân: $S_n = \dfrac{u_1(1-q^n)}{1-q}$, với $u_1 = 64$, $q = 0,75$ và $n = 5$ ta có $S_5 = \dfrac{64(1-0,75^5)}{1-0,75} = 195,25\ (\text{m}^2)$.	0.2
	Các tấm pin LED hình vuông có cạnh là $20\text{cm} = 0,2\text{m}$. Diện tích của một tấm pin LED là: $S_{pin} = 0,2 \times 0,2 = 0,04\ (\text{m}^2)$.	0.1
	Ta có: $\dfrac{195,25}{0,04} = 4881,25$	0.1
	Vì số lượng tấm pin LED phải là một số nguyên và không thể dùng một phần tấm pin, nên công ty cần chuẩn bị tối thiểu: 4882 tấm pin LED.	0.1

Câu	Hướng dẫn giải	Điểm
	Câu 21. **[H-GQ]** (*1,0 điểm*) Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình trong một khu vực tiêu thụ trong một tháng ở bảng sau:	

Lượng nước tiêu thụ (m^3)	[3;6)	[6;9)	[9;12)	[12;15)	[15;18)
Số hộ gia đình	24	57	42	29	8

Công ty muốn gửi một thông báo khuyến nghị tiết kiệm nước đến 25% các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ cao nhất. Hỏi công ty nên gửi đến các hộ tiêu thụ từ bao nhiêu mét khối nước trở lên? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

21	25% các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ cao nhất có lượng nước tiêu thụ không nhỏ hơn Q_3, với Q_3 là tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu.	0.25
	Gọi $x_1; x_2; \ldots; x_{160}$ là lượng nước tiêu thụ của 160 hộ gia đình và giả sử dãy này được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Khi đó, tứ phân vị Q_3 là $\dfrac{1}{2}(x_{120} + x_{121})$	0.25
	Do x_{120} và x_{121} thuộc nhóm [9;12) nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $Q_3 = 9 + \dfrac{\frac{3.160}{4} - (24+57)}{42} \cdot (12-9) \approx 11,8.$	0.25
	Vậy công ty nên gửi thông báo tiết kiệm nước đến các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ từ $11,8m^3$ nước trở lên.	0.25

ĐỀ 4 ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 11

(Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề)

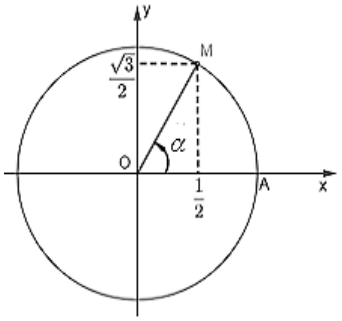
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Phần 1: (*3,0 điểm*) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án, mỗi câu chọn đúng được 0.25 điểm*)

Câu 1: **[B-TD]** Số đo radian của góc 135^0 là

A. $\frac{\pi}{6}$. **B.** $\frac{3\pi}{4}$. **C.** $\frac{2\pi}{3}$. **D.** $\frac{\pi}{2}$.

Câu 2: **[B-TD]** Trên đường tròn lượng giác tâm O, cho điểm M sao cho số đo góc lượng giác (OA,OM) bằng α (xem hình vẽ). Giá trị $\sin\alpha$ bằng bao nhiêu?



A. $\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\sin\alpha=\frac{1}{2}$. **C.** $\sin\alpha=0$ **D.** $\sin\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu 3: **[B-TD]** Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. $\sin(a-b)=\sin a\cdot\cos b-\cos a\cdot\sin b$. **B.** $\cos(a-b)=\cos a\cdot\cos b-\sin a\cdot\sin b$.

C. $\sin(a+b)=\sin a\cdot\cos b-\cos a\cdot\sin b$ **D.** $\cos(a+b)=\cos a\cdot\cos b+\sin a\cdot\sin b$.

Câu 4: **[B-TD]** Hàm số $y=\sin x$ tuần hoàn với chu kỳ T bằng

A. π. **B.** $k2\pi,k\in\mathbb{Z}$. **C.** $\frac{\pi}{2}$. **D.** 2π.

Câu 5: **[B-TD]** Hàm số $y=\cos x$ nghịch biến trên khoảng:

A. $(0;\pi)$. **B.** $(\pi;2\pi)$. **C.** $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$ **D.** $(-\pi;0)$.

Câu 6: **[B-GQ]** Nghiệm của phương trình $\sqrt{3}+3\tan x=0$ là

A. $x=\frac{\pi}{3}+k\pi$. **B.** $x=\frac{\pi}{2}+k2\pi$. **C.** $x=-\frac{\pi}{6}+k\pi$. **D.** $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$.

Câu 7: **[B-GQ]** Cho dãy số (u_n) với $u_n=\frac{n+1}{n}$. Tính u_3.

A. 5. **B.** $\frac{5}{4}$. **C.** $\frac{6}{5}$. **D.** $\frac{4}{3}$.

Câu 8: **[B-GQ]** Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1=\frac{1}{3}$, $u_8=26$. Tìm công sai d

A. $d=\frac{11}{3}$. **B.** $d=\frac{10}{3}$. **C.** $d=\frac{3}{10}$. **D.** $d=\frac{3}{11}$.

Câu 9: **[B-GQ]** Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của x để ba số 1; x; $x+2$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân?

A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 0.

Câu 10: **[B-TD]** Cho mẫu số liệu ghép nhóm sau khi thống kê khảo sát tổng thời gian truy cập internet mỗi tối (*đơn vị: phút*) của một nhóm học sinh.

Thời gian (phút)	$[0;30)$	$[30;60)$	$[60;90)$	$[90;120)$	$[120;150)$	$[150;180)$
Số học sinh	11	25	36	15	8	5

Cỡ mẫu của mẫu số liệu trên là

A. 90. **B.** 100. **C.** 105. **D.** 110.

Câu 11: **[B-GQ]** Kết quả bài kiểm tra thường xuyên môn Toán của các học sinh lớp 11A được cho bởi mẫu số liệu sau:

Điểm	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10]$
Số học sinh	1	5	22	10	7

Tính điểm trung bình của bài kiểm tra thường xuyên môn Toán của học sinh lớp 11A được cho ở mẫu số liệu trên(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

A. $4,6$. **B.** $5,5$. **C.** $5,8$. **D.** $6,8$.

Câu 12: **[B-GQ]** Khảo sát tuổi thọ (*đơn vị: ngày*) của 100 con ong, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Tuổi thọ (ngày)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số lượng	5	10	25	33	27

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. $[40;60)$. **B.** $[60;80)$. **C.** $[80;100)$. **D.** $[20;40)$.

Phần 2: (*2,0 điểm*) Câu trắc nghiệm đúng, sai.

Câu 13: Cho hàm số $f(x)=2\sin x-\sqrt{2}$, khi đó:

a) **[B-TD]** Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}$.

b) **[H-GQ]** Phương trình $f(x)=0$ có nghiệm là: $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi; x=\frac{3\pi}{4}+k2\pi (k\in\mathbb{Z})$.

c) **[H-GQ]** Phương trình $f(x)=0$ có nghiệm dương nhỏ nhất bằng $\frac{\pi}{4}$.

d) **[H-GQ]** Phương trình $f(x)=0$ có tất cả hai nghiệm trong khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$.

Câu 14: Cho dãy số (u_n): $16;4;1;\frac{1}{4};\frac{1}{16};\frac{1}{64},\ldots.$ Khi đó:

a) **[B-TD]** (u_n) là một cấp số cộng.

b) **[B-GQ]** (u_n) là một cấp số nhân có công bội bằng $\frac{1}{4}$.

c) **[H-GQ]** Số hạng thứ 20 của dãy số (u_n) là $u_{20}=\frac{1}{16384}$.

d) **[H-GQ]** Tổng 15 số hạng đầu tiên của dãy (u_n) lớn hơn 22.

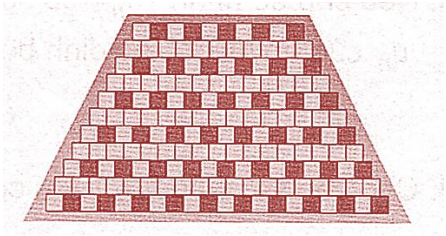
Phần 3: (*2,0 điểm*) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *(Thí sinh trả lời kết quả từ câu 15 đến câu 18.)*

Câu 15: **[H-GQ]** Biết tập giá trị của hàm số $y=\cos 2x$ là đoạn $[a;b]$.Tính giá trị của biểu thức $A=10a-b$.

Câu 16: **[B-GQ]** Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình: $x = 2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right)$

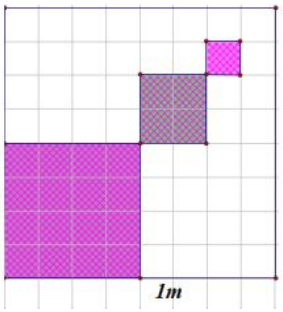
Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

Câu 17: **[VD-MH]** Một bức tường trang trí có dạng hình thang, rộng $2,4\,m$ ở đáy và rộng $1,2\,m$ ở đỉnh.



Các viên gạch hình vuông có kích thước $10\,cm \times 10\,cm$ phải được đặt sao cho mỗi hàng ở phía trên chứa ít hơn một viên so với hàng ở ngay phía dưới nó. Hỏi sẽ cần bao nhiêu viên gạch hình vuông như vậy để ốp hết bức tường đó?

Câu 18: **[VD-MH]** Để trang trí cho quán trà sữa sắp khai trương của mình, bạn Việt quyết định tô màu một mảng tường hình vuông cạnh bằng 1m. Phần tô màu dự kiến là các hình vuông nhỏ được đánh số lần lượt là 1, 2, 3,...n,.., trong đó cạnh của hình vuông kế tiếp bằng một nửa cạnh hình vuông trước đó (xem hình vẽ bên). Hỏi bạn Việt tô màu đến hình vuông thứ mấy thì diện tích của hình vuông được tô bắt đầu nhỏ hơn $\frac{1}{1000}\left(m^2\right)$?



B. PHẦN TỰ LUẬN (*3,0 điểm*)

(*Thí sinh trình bày lời giải tự luận trên giấy kiểm tra từ câu 19 đến câu 21.*)

Câu 19: **[VD-MH]** ***(1,0 điểm)*** Bánh xe đạp có đường kính $55\,\text{cm}$ (kể cả lốp). Nếu chạy với vận tốc $40\,\text{km/h}$ thì trong $25\,\text{s}$ bánh xe quay được bao nhiêu vòng?

Câu 20: **[H-GQ]** ***(1,0 điểm)*** Trong phòng thí nghiệm, người ta nuôi cấy một số con vi khuẩn trong ống nghiệm. Biết rằng cứ sau 20 phút vi khuẩn lại phân đôi một lần và sau 3 giờ số vi khuẩn trong ống nghiệm là 76800 con. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu con vi khuẩn được nuôi cấy trong ống nghiệm.

Câu 21: **[H-GQ]** ***(1,0 điểm)*** Tổng kết đợt thi đua chào mừng ngày sinh nhật Đoàn 26-3 tại Trường THPT số 2 Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn trường THPT số 2 Tư Nghĩa, đánh giá điểm thi đua của các chi Đoàn (theo thang điểm 100) và cho kết quả dưới dạng mẫu số liệu ghép nhóm như sau : (*Giả sử các số liệu đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm*)

Điểm thi đua	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số chi Đoàn	4	10	8	5	1

a) Tìm số trung bình của mẫu số liệu trên. (*Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*)

b) Xác định điểm ngưỡng để đưa ra danh sách 25% chi Đoàn có điểm thi đua cao nhất để Đoàn trường trao giải thưởng.

----------***Hết***---------

ĐÁP ÁN ĐỀ 4 ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 11

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Phần 1: (*3,0 điểm*) Mỗi câu chọn đúng được 0.25 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đề gốc	B	A	A	D	A	C	D	A	B	B	C	C

Câu 1: [B-TD] Số đo radian của góc 135^0 là

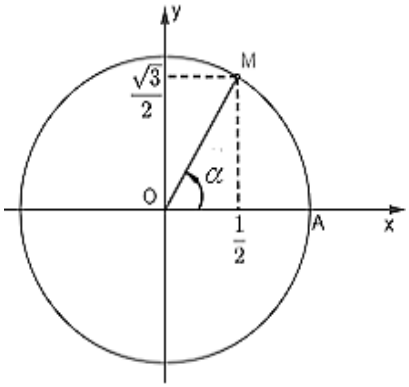
A. $\frac{\pi}{6}$. **B.** $\frac{3\pi}{4}$. **C.** $\frac{2\pi}{3}$. **D.** $\frac{\pi}{2}$.

Lời giải

Chọn B

Số đo radian của góc 135^0 là $\frac{135^0.\pi}{180^0}=\frac{3\pi}{4}$

Câu 2: [B-TD] Trên đường tròn lượng giác tâm O, cho điểm M sao cho số đo góc lượng giác (OA,OM) bằng α (xem hình vẽ). Giá trị $\sin\alpha$ bằng bao nhiêu?



A. $\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\sin\alpha=\frac{1}{2}$. **C.** $\sin\alpha=0$ **D.** $\sin\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$

Lời giải

Chọn A

Câu 3: [B-TD] Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. $\sin(a-b)=\sin a\cdot\cos b-\cos a\cdot\sin b$. **B.** $\cos(a-b)=\cos a\cdot\cos b-\sin a\cdot\sin b$.

C. $\sin(a+b)=\sin a\cdot\cos b-\cos a\cdot\sin b$ **D.** $\cos(a+b)=\cos a\cdot\cos b+\sin a\cdot\sin b$.

Lời giải

Chọn A

Câu 4: [B-TD] Hàm số $y=\sin x$ tuần hoàn với chu kỳ T bằng

A. π. **B.** $k2\pi,k\in\mathbb{Z}$. **C.** $\frac{\pi}{2}$. **D.** 2π.

Lời giải

Chọn D

Câu 5: [B-TD] Hàm số $y=\cos x$ nghịch biến trên khoảng:

A. $(0;\pi)$. **B.** $(\pi;2\pi)$. **C.** $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$ **D.** $(-\pi;0)$.

Lời giải

Chọn A

Câu 6: **[B-GQ]** Nghiệm của phương trình $\sqrt{3}+3\tan x=0$ là

A. $x=\frac{\pi}{3}+k\pi$. **B.** $x=\frac{\pi}{2}+k2\pi$. **C.** $x=-\frac{\pi}{6}+k\pi$. **D.** $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$.

Lời giải

Chọn C

$\sqrt{3}+3\tan x=0\Leftrightarrow\tan x=-\frac{\sqrt{3}}{3}\Leftrightarrow x=-\frac{\pi}{6}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

Câu 7: **[B-GQ]** Cho dãy số $\left(u_n\right)$ với $u_n=\frac{n+1}{n}$. Tính u_3.

A. 5. **B.** $\frac{5}{4}$. **C.** $\frac{6}{5}$. **D.** $\frac{4}{3}$.

Lời giải

Chọn D

Thay $n=3$ vào $u_n=\frac{n+1}{n}$ ta được $u_3=\frac{3+1}{3}=\frac{4}{3}$.

Câu 8: **[B-GQ]** Cho một cấp số cộng $\left(u_n\right)$ có $u_1=\frac{1}{3}$, $u_8=26$. Tìm công sai d

A. $d=\frac{11}{3}$. **B.** $d=\frac{10}{3}$. **C.** $d=\frac{3}{10}$. **D.** $d=\frac{3}{11}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $u_8=u_1+7d\Leftrightarrow 26=\frac{1}{3}+7d\Leftrightarrow d=\frac{11}{3}$.

Câu 9: **[B-GQ]** Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của x để ba số $1;\ x;\ x+2$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân?

A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 0.

Lời giải:

Để ba số $1;\ x;\ x+2$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân thì: $x^2=x+2\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\x=2\end{array}\right.$.

Vậy có đúng 1 số nguyên dương $x=2$.

Câu 10: **[B-TD]** Cho mẫu số liệu ghép nhóm sau khi thống kê khảo sát tổng thời gian truy cập internet mỗi tối (*đơn vị: phút*) của một nhóm học sinh.

Thời gian (phút)	[0;30)	[30;60)	[60;90)	[90;120)	[120;150)	[150;180)
Số học sinh	11	25	36	15	8	5

Cỡ mẫu của mẫu số liệu trên là

A. 90. **B.** 100. **C.** 105. **D.** 110.

Lời giải:

Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $11+25+36+15+8+5=100$.

Câu 11: **[B-GQ]** Kết quả bài kiểm tra thường xuyên môn Toán của các học sinh lớp 11A được cho bởi mẫu số liệu sau:

Điểm	[0;2)	[2;4)	[4;6)	[6;8)	[8;10]

Số học sinh	1	5	22	10	7

Tính điểm trung bình của bài kiểm tra thường xuyên môn Toán của học sinh lớp 11A được cho ở mẫu số liệu trên(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

A. $4,6$. **B.** $5,5$. **C.** $5,8$. **D.** $6,8$.

Lời giải:

Giá trị đại diện các nhóm lần lượt là $1;3;5;7;9$

Cỡ mẫu: $1+5+22+10+7=45$

Giá trị trung bình $\overline{x}=\dfrac{1.1+3.5+5.22+7.10+9.7}{45}\approx 5,8$

Câu 12: **[B-GQ]** Khảo sát tuổi thọ (*đơn vị: ngày*) của 100 con ong, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Tuổi thọ (ngày)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số lượng	5	10	25	33	27

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. $[40;60)$. **B.** $[60;80)$. **C.** $[80;100)$. **D.** $[20;40)$.

Lời giải:

Chọn C

Cỡ mẫu là $n=100$, do đó tứ phân vị thứ ba Q_3 là giá trị của $\dfrac{x_{75}+x_{76}}{2}$.

Vì $x_{75};x_{76}$ thuộc nhóm $[80;100)$ nên nhóm này chứa Q_3.

Vậy tứ phân vị thứ ba Q_3 thuộc nhóm $[80;100)$.**Phần 2: (*2,0 điểm*)**

Câu 13	**a)** Đúng	**b)** Sai	**c)** Đúng	**d)** Sai
Câu 14	**a)** Sai	**b)** Đúng	**c)** Sai	**d)** Sai

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 13: Cho hàm số $f(x)=2\sin x-\sqrt{2}$, khi đó:

a) **[B-TD]** Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}$.

b) **[H-GQ]** Phương trình $f(x)=0$ có nghiệm là: $x=\dfrac{\pi}{3}+k2\pi; x=\dfrac{3\pi}{4}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$.

c) **[H-GQ]** Phương trình $f(x)=0$ có nghiệm dương nhỏ nhất bằng $\dfrac{\pi}{4}$.

d) **[H-GQ]** Phương trình $f(x)=0$ có tất cả hai nghiệm trong khoảng $\left(-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right)$.

Lời giải

a) Hàm số $f(x)=2\sin x-\sqrt{2}$ có TXĐ: $D=\mathbb{R}$ **Đúng**

b) Ta có: $2\sin x-\sqrt{2=0}\Leftrightarrow \sin x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\Leftrightarrow \sin x=\sin\dfrac{\pi}{4}$

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{4}+k2\pi\\ x=\pi-\dfrac{\pi}{4}+k2\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{4}+k2\pi\\ x=\dfrac{3\pi}{4}+k2\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z}).$$

Vậy phương trình có nghiệm là: $x=\frac{\pi}{4}+k2\pi; x=\frac{3\pi}{4}+k2\pi (k\in\mathbb{Z})$. **Sai**

c) + $\frac{\pi}{4}+k2\pi>0\Rightarrow k>0$. Nghiệm dương nhỏ nhất khi $k=0\Rightarrow x=\frac{\pi}{4}$.

+ $\frac{3\pi}{4}+k2\pi>0\Rightarrow k>0$. Nghiệm dương nhỏ nhất khi $k=0\Rightarrow x=\frac{3\pi}{4}>\frac{\pi}{4}$.

Vây nghiệm dương nhỏ nhất của pt bằng $\frac{\pi}{4}$. **Đúng**

d) ĐK: $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$

$$\Rightarrow\left[\begin{array}{l}-\frac{\pi}{2}<\frac{\pi}{4}+k2\pi<\frac{\pi}{2}\\ -\frac{\pi}{2}<\frac{3\pi}{4}+k2\pi<\frac{\pi}{2}\end{array}\right.\Rightarrow\left[\begin{array}{l}-\frac{3}{4}<2k<\frac{1}{4}\\ -\frac{5}{4}<2k<-\frac{1}{4}\end{array}\right.\Rightarrow\left[\begin{array}{l}-\frac{3}{8}<k<\frac{1}{8}\\ -\frac{5}{8}<k<-\frac{1}{8}\end{array}\right.\Rightarrow\left[\begin{array}{l}k=0\\ k\in\varnothing\end{array}\right.\Rightarrow x=\frac{\pi}{4}$$

Số nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$ là một nghiệm. **Sai**

Câu 14: Cho dãy số (u_n): $16;4;1;\frac{1}{4};\frac{1}{16};\frac{1}{64};\ldots..$ Khi đó:

a) **[B-TD]** (u_n) là một cấp số cộng.

b) **[B-GQ]** (u_n) là một cấp số nhân có công bội bằng $\frac{1}{4}$.

c) **[H-GQ]** Số hạng thứ 20 của dãy số (u_n) là $u_{20}=\frac{1}{16384}$.

d) **[H-GQ]** Tổng 15 số hạng đầu tiên của dãy (u_n) lớn hơn 22.

Lời giải.

a) b) Đặt $u_1=16; u_2=4; u_3=1; u_4=\frac{1}{4}; u_5=\frac{1}{16}; u_6=\frac{1}{64}$.

Ta có: $u_2=u_1\cdot\frac{1}{4}; u_3=u_2\cdot\frac{1}{4}; u_4=u_3\cdot\frac{1}{4}; u_5=u_4\cdot\frac{1}{4}; u_6=u_5\cdot\frac{1}{4};\ldots..$

Vì vậy dãy số đã cho theo thứ tự lập thành cấp số nhân có công bội bằng $\frac{1}{4}$.

Kết luận: **a) Sai** **b) Đúng**

c) $u_{20}=u_1q^{19}=\frac{16}{4^{19}}<\frac{1}{16384}$ **Sai**

d) $S_{15}=\frac{u_1(1-q^{15})}{1-q}=\frac{16(1-(\frac{1}{4})^{15})}{1-\frac{1}{4}}<22$. **Sai**

Phần 3: (*2,0 điểm*) (Mỗi câu trả lời đúng được **0,5 điểm**)

Câu	**Câu 15**	**Câu 16**	**Câu 17**	**Câu 18**
Kết quả	-11	9	234	5

Câu 15. **[H-GQ]** Biết tập giá trị của hàm số $y=\cos 2x$ là đoạn $[a;b]$.Tính giá trị của biểu thức $A=10a-b$.

Đáp án: -11

Lời giải:

Ta có: $-1\le \cos 2x\le 1$. Khi đó, $a=-1,b=1$

Vậy $A=10a-b=10.(-1)-1=-11$

Câu 16. **[B-GQ]** Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình: $x=2\cos\left(5t-\frac{\pi}{6}\right)$

Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

Đáp án: 9

Lời giải:

Vị trí cân bằng của vật dao động điều hòa là vị trí vật đứng yên, khi đó x = 0, ta có

$$2\cos\left(5t-\frac{\pi}{6}\right)=0\Leftrightarrow \cos\left(5t-\frac{\pi}{6}\right)=0$$

$$\Leftrightarrow 5t-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$$

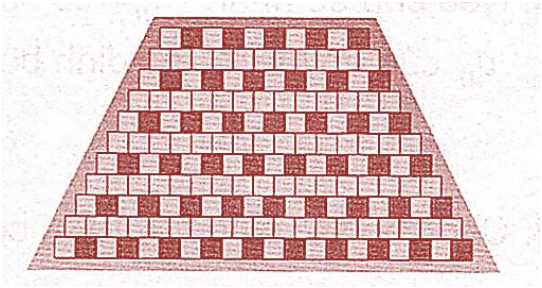
$$\Leftrightarrow t=\frac{2\pi}{15}+k\frac{\pi}{5},k\in\mathbb{Z}$$

Trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, tức là $0\le t\le 6$ hay $0\le \frac{2\pi}{15}+k\frac{\pi}{5}\le 6$

$\Leftrightarrow -\frac{2}{3}\le k\le \frac{90-2\pi}{3\pi}$. Vì $k\in\mathbb{Z}$ nên $k\in\{0;1;2;3;4;5;6;7;8\}$.

Vật đi qua vị trí cân bằng 9 lần

Câu 17. **[VD-MH]** Một bức tường trang trí có dạng hình thang, rộng $2,4m$ ở đáy và rộng $1,2m$ ở đỉnh.



Các viên gạch hình vuông có kích thước $10cm\times 10cm$ phải được đặt sao cho mỗi hàng ở phía trên chứa ít hơn một viên so với hàng ở ngay phía dưới nó. Hỏi sẽ cần bao nhiêu viên gạch hình vuông như vậy để ốp hết bức tường đó?

Đáp án: 234

Lời giải:

Đổi $2,4m=240cm;1,2m=120cm$.

Số viên gạch ở hàng đầu tiên là $u_1=240:10=24$.

Số viên gạch ở hàng trên cùng là: $u_n=120:10=12$.

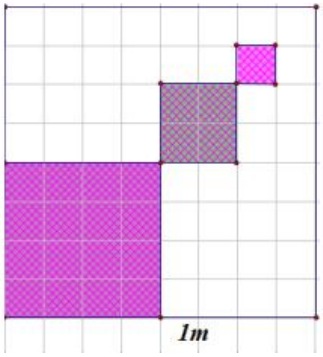
Vì mỗi hàng ở phía trên chứa ít hơn một viên so với hàng ở ngay phía dưới nó nên ta thu được cấp số cộng có công sai $d=-1$.

Như vậy $u_n = 12 = u_1 + (n-1)(-1) \Rightarrow n = 13$.

Vậy số viên gạch hình vuông cần thiết để ốp hết bức tường đó là

$$S_{13} = \frac{(u_1 + u_{13})13}{2} = 234.$$

Câu 18. **[VD-MH]** Để trang trí cho quán trà sữa sắp khai trương của mình, bạn Việt quyết định tô màu một mảng tường hình vuông cạnh bằng 1m. Phần tô màu dự kiến là các hình vuông nhỏ được đánh số lần lượt là 1, 2, 3,...n,.., trong đó cạnh của hình vuông kế tiếp bằng một nửa cạnh hình vuông trước đó (xem hình vẽ bên). Hỏi bạn Việt tô màu đến hình vuông thứ mấy thì diện tích của hình vuông được tô bắt đầu nhỏ hơn $\frac{1}{1000}\left(m^2\right)$?



Đáp án: 5

Lời giải:

Theo đề bài, ta thấy diện tích của các hình vuông được tô màu lập thành cấp số nhân (S_n) với số hạng đầu tiên là $S_1 = \frac{1}{4}$ và công bội $q = \frac{1}{4}$.

Do đó số hạng tổng quát của cấp số nhân này là $S_n = \frac{1}{4}.\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{4}\right)^n$.

Để diện tích của hình vuông tô màu nhỏ hơn $\frac{1}{1000}\left(m^2\right)$ thì $S_n < \frac{1}{1000} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{4}\right)^n < \frac{1}{1000}$

$\Leftrightarrow 4^n > 1000 \Leftrightarrow n \geq 5$.

Vậy tô màu từ hình vuông thứ 5 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

B. PHẦN TỰ LUẬN (*3,0 điểm*)

Câu 19. **[VD-MH]** ***(1,0 điểm)*** Bánh xe đạp có đường kính $55\,\text{cm}$ (kể cả lốp). Nếu chạy với vận tốc $40\,\text{km/h}$ thì trong $25\,\text{s}$ bánh xe quay được bao nhiêu vòng?

19	Ta có $r = \frac{55}{2}\text{cm} = \frac{0,55}{2}\text{m}$; $40\,\text{km/h} = \frac{40000}{3600}\text{m/s}$.	0.25
	Gọi l là quãng đường đi được trong 25 giây. Gọi x là số vòng bánh xe quay được trong 25 giây.	0.25
	Khi đó $l = 2\pi.r.x$. Mà $l = \frac{25.40000}{3600} = \frac{2500}{9}$ suy ra $x = \frac{l}{2\pi.r} = 160,7 \approx 161$ vòng.	0.5

<table>
<tr><td>Câu 20.</td><td colspan="2">[H-GQ] (1,0 điểm) Trong phòng thí nghiệm, người ta nuôi cấy một số con vi khuẩn trong ống nghiệm. Biết rằng cứ sau 20 phút vi khuẩn lại phân đôi một lần và sau 3 giờ số vi khuẩn trong ống nghiệm là 76800 con. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu con vi khuẩn được nuôi cấy trong ống nghiệm.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">20</td><td>Ta có: 3 giờ = 180 phút = 9.20 phút. Do đó sau 3 giờ vi khuẩn phân đôi 9 lần.</td><td>0.25</td></tr>
<tr><td>Gọi u_1 là số con vi khuẩn ban đầu được nuôi trong ống nghiệm.
Sau 9 lần nhân đôi, ta có số hạng thứ 10 của cấp số nhân là: $u_{10}=u_1q^9$</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>Theo giả thiết: $u_1q^9=76800\Rightarrow u_1=\dfrac{76800}{q^9}=\dfrac{76800}{2^9}$.
$\Rightarrow u_1=150$ con.</td><td></td></tr>
<tr><td>Vậy lúc đầi có 150 con vi khuẩn được nuôi cấy trong ống nghiệm.</td><td>0.25</td></tr>
<tr><td>Câu 21.</td><td colspan="2">[H-GQ] (1,0 điểm) Tổng kết đợt thi đua chào mừng ngày sinh nhật Đoàn 26-3 tại Trường THPT số 2 Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn trường THPT số 2 Tư Nghĩa, đánh giá điểm thi đua của các chi Đoàn (theo thang điểm 100) và cho kết quả dưới dạng mẫu số liệu ghép nhóm như sau : (Giả sử các số liệu đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm)
<table>
<tr><td>Điểm thi đua</td><td>$[0;20)$</td><td>$[20;40)$</td><td>$[40;60)$</td><td>$[60;80)$</td><td>$[80;100)$</td></tr>
<tr><td>Số chi Đoàn</td><td>4</td><td>10</td><td>8</td><td>5</td><td>1</td></tr>
</table>
a) Tìm số trung bình của mẫu số liệu trên. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
b) Xác định điểm ngưỡng để đưa ra danh sách 25% chi Đoàn có điểm thi đua cao nhất để Đoàn trường trao giải thưởng.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">21</td><td>d) Ta có cỡ mẫu $n=28$, ta tính các giá trị đại diện
<table>
<tr><td>Điểm thi đua</td><td>$[0;20)$</td><td>$[20;40)$</td><td>$[40;60)$</td><td>$[60;80)$</td><td>$[80;100)$</td></tr>
<tr><td>Số chi Đoàn</td><td>4</td><td>10</td><td>8</td><td>5</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Giá trị đại diện</td><td>10</td><td>30</td><td>50</td><td>70</td><td>90</td></tr>
</table></td><td>0.25</td></tr>
<tr><td>Ta có giá trị trung bình $\bar{x}=\dfrac{4\times10+10\times30+8\times50+5\times70+1\times90}{28}\simeq42,14$.</td><td>0.25</td></tr>
<tr><td>e) Ta có
$\dfrac{3\times28}{4}=21\Rightarrow Q_3=x_{21}\in[40;60)$.
Áp dụng công thức tìm tứ phân vị Q_3 ta được:
$Q_3=40+\dfrac{\dfrac{3\times28}{4}-14}{8}\times20=57,5$</td><td>0.25</td></tr>
<tr><td>Vậy các lớp có điểm thi đua lớn hơn hoặc bằng $57,5$ sẽ được khen thưởng.</td><td>0.25</td></tr>
</table>

----------Hết---------

ĐỀ 5 ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 11

(Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Phần 1: (*3,0 điểm*) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.*)

Câu 1: Cho hai tia Ou, Ov. Hỏi có tất cả bao nhiêu góc lương giác với tia đầu là Ou và tia cuối Ov?

A. 1. **B.** 2.. **C.** 3. **D.** *vô số*.

Câu 2: Cho $90^0 < \alpha < 180^0$. Khẳng định nào sau đây **đúng?**

A. $\cot\alpha > 0$. **B.** $\sin\alpha < 0$. **C.** $\cos\alpha < 0$. **D.** $\tan\alpha > 0$.

Câu 3: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào **đúng**?

A. $\cos a.\cos b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) - \cos(a+b)]$. **B.** $\cos a.\cos b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) + \cos(a+b)]$.

C. $\cos a.\cos b = \frac{1}{2}[\sin(a-b) - \sin(a+b)]$. **D.** $\cos a.\cos b = \frac{1}{2}[\sin(a-b) + \sin(a+b)]$.

Câu 4: Trong các hàm số sau, hàm số nào tuần hoàn với chu kì 2π là

A. $y = \cos 2x$.. **B.** $y = \sin x$.. **C.** $y = \tan x$.. **D.** $y = \cot x$.

Câu 5: Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{3}\right)$. **B.** Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên $\left(0; \frac{\pi}{3}\right)$.

C. Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên $\left(0; \frac{2\pi}{3}\right)$. **D.** Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên $\left(0; \frac{3\pi}{2}\right)$.

Câu 6: Với $k \in \mathbb{Z}$, $\cos x = \cos\frac{\pi}{5}$ có nghiệm là

A. $\left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{5} + k2\pi \\ x = \frac{-\pi}{5} + k2\pi \end{array}\right.$. **B.** $\left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{5} + k2\pi \\ x = \frac{4\pi}{5} + k2\pi \end{array}\right.$. **C.** $\left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{5} + k\pi \\ x = \frac{-\pi}{5} + k\pi \end{array}\right.$. **D.** $\left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{5} + k\pi \\ x = \frac{4\pi}{5} + k\pi \end{array}\right.$.

Câu 7: Cho dãy số u_n, biết $u_n = \frac{n+3}{2}, n \in \mathbb{N}^*$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $u_5 = 2$. **B.** $u_5 = 4$. **C.** $u_5 = 5$. **D.** $u_5 = 8$.

Câu 8: Cho một cấp số cộng có số hạng đầu tiên $u_1 = -7$ và công sai $d = 3$. Tính số hạng thứ 6.

A. $u_6 = 11$ **B.** $u_6 = 8$ **C.** $u_6 = 22$ **D.** $u_6 = -22$

Câu 9: Cho cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 2$ và $u_2 = -6$, khi đó công bội q bằng

A. $q = 3$. **B.** $q = -6$. **C.** $q = -12$. **D.** $q = -3$.

Câu 10: Số lượng khách hàng nữ mua bảo hiểm nhân thọ trong một ngày được thống kê trong bảng tần số ghép nhóm sau:

Khoảng tuổi	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
Số khách hàng nữ	3	9	6	4	2

Giá trị đại diện của nhóm $[60;70$ là:

A. 50. **B.** 55. **C.** 60. **D.** 65.

Câu 11: Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Thời gian (phút)	[0;20)	[20;40)	[40;60)	[60;80)	[80;100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Số học sinh có thời gian tập thể dục từ 20 phút đến dưới 40 phút là bao nhiêu?

A. 12. **B.** 42. **C.** 9. **D.** 20.

Câu 12: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Số ngày	2	7	7	3	1

Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. $[7;9$. **B.** $[9;11$. **C.** $[11;13$. **D.** $[13;15$.

Phần II: (*2,0 điểm*) Câu trắc nghiệm đúng, sai. (*Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai*).

Câu 13: Cho phương trình $2\sin x\cos x-1=0$.

a) Tập xác định của phương trình là $D=\mathbb{R}$.

b) Phương trình tương đương với $\sin 2x=\dfrac{1}{2}$.

c) Nghiệm của phương trình biểu diễn thành bốn điểm trên đường tròn lượng giác.

d) Tổng các nghiệm của phương trình trên đoạn $[0;3\pi]$ bằng $\dfrac{15\pi}{4}$.

Câu 14: Cho cấp số nhân u_n có $u_1=-4;u_2=2$.

a) Công bội của cấp số nhân bằng -2.

b) Số hạng thứ ba của cấp số nhân là -1.

c) Số hạng tổng quát của cấp số nhân là $u_n=\dfrac{8}{-2^{n}}$.

d) Tổng 10 số hạng đầu của cấp số nhân bằng $\dfrac{1023}{384}$.

Phần 3: (*3,0 điểm*) Câu trả lời ngắn. (*Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18.*)

Câu 15: (Biết tập giá trị của hàm số: $y=5+4\sin(2x+\dfrac{\pi}{3})$ là $T=[a;b]$. Tính $a+b$

Câu 16: Hằng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thuỷ triều. Độ sâu $h(m)$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày $(0\le t<24)$ cho bởi công thức $h=3\cos\left(\dfrac{\pi t}{6}+1\right)+12$ Tìm thời điểm để độ sâu của mực nước là 15m? *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*

Câu 17: Người ta trồng cây theo hình tam giác, với quy luật: ở hàng thứ nhất có 1 cây, ở hàng thứ hai có 2 cây, ở hàng thứ ba có 3 cây,…ở hàng thứ n có n cây. Biết rằng người ta trồng hết 4950 cây. Hỏi số hàng cây được trồng theo cách trên là bao nhiêu?

Câu 18: Cho cấp số nhân u_n thỏa mãn $\begin{cases}u_4-u_2=36\\u_5-u_3=72\end{cases}$. Tìm u_1?

B. PHẦN TỰ LUẬN (Thí sinh làm từ câu 19 đến 21).

Câu 19: Độ sâu $h(\text{m})$ của mực nước ở một cảng biển vào thời điểm t (giờ) trong một ngày $(0 \le t < 24$) được xác định bởi công thức $h(t) = 4 + 2\sin\dfrac{\pi t}{6}$. Một con tàu cần mực nước sâu tối thiểu 5m để có thể đi chuyển ra vào cảng an toàn. Dựa vào đồ thị của hàm số sin, hãy cho biết trong vòng 6 giờ đầu tiên, từ thời điểm nào đến thời điểm nào tàu có thể di chuyển vào cảng an toàn?

Câu 20: Anh Bình gửi tiết kiệm vào ngân hàng 1 tỷ đồng theo hình thức lãi kép (*lãi tính theo từng tháng và cộng dồn vào gốc*) với lãi suất $0,5\%$ trên một tháng.

a) Tính số tiền mà anh Bình nhận được trong 6 tháng đầu tiên.

b) Kể từ tháng thứ 7 trở đi ngân hàng tăng lãi suất lên $0,8\%$ trên một tháng. Do đó, đầu mỗi tháng (*bắt đầu từ tháng 7*) anh Bình gửi thêm100 triệu đồng cho đến hết năm. Tính số tiền anh Bình nhận được sau một năm.

Câu 21: (*1,0 điểm*) Trong đợt khám sức khỏe đầu năm học 2025 - 2026, trường THPT A đã tiến hành đo chiều cao của toàn bộ học sinh khối 10. Kết quả thu được (đơn vị: cm) cho ở bảng số liệu ghép nhóm như sau: (*giả sử các số liệu đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm*)

Khoảng chiều cao	$[145;150)$	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$
Số học sinh	50	70	150	100	30

a) Tìm giá trị trung bình của mẫu số liệu trên.

b) Chiều cao có nhiều học sinh đạt được nhất là bao nhiêu?

(Tất cả các kết quả làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

----------Hết----------

ĐÁP ÁN ĐỀ 5 KIỂM TRA GIỮA KÌ, HỌC KÌ 1

Môn: Toán- Khối: 11

Thời gian làm bài : 90 *phút (không kể thời gian phát đề)*

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Phần 1: (*3,0 điểm*) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án, mỗi câu chọn đúng được 0.25 điểm*)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đề 5	D	C	B	B	B	A	B	B	D	D	C	B

Phần II: (*2,0 điểm*) Câu trắc nghiệm đúng, sai. (*Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai*).

Câu	1	2
Đáp án	a. Đ	a. S
	b. S	b. Đ
	c. S	c. Đ
	d. Đ	d. S

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 13. Cho phương trình $2\sin x\cos x - 1 = 0$.

a) [B-TD] Tập xác định của phương trình là $D = \mathbb{R}$.

b) [B-TD] Phương trình tương đương với $\sin 2x = \dfrac{1}{2}$.

c) [H-GQ] Nghiệm của phương trình biểu diễn thành bốn điểm trên đường tròn lượng giác.

d) [H-GQ] Tổng các nghiệm của phương trình trên đoạn $\left[0;3\pi\right]$ bằng $\dfrac{15\pi}{4}$.

ĐÁP ÁN

a) *Đúng.* Tập xác định của phương trình là $D=\mathbb{R}$.

b) *Sai.* Ta có $2\sin x\cos x-1=0\Leftrightarrow \sin 2x=1$.

c) *Sai.* Ta có $\sin 2x=1\Leftrightarrow 2x=\frac{\pi}{2}+k2\pi\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{4}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$

Họ nghiệm này biểu diễn thành 2 điểm trên đường tròn lượng giác.

d) *Đúng.* Vì $x\in[0;3\pi]$ nên $x=\frac{\pi}{4};x=\frac{5\pi}{4};x=\frac{9\pi}{4}$.

Do đó tổng các nghiệm bằng $\frac{15\pi}{4}$.

Câu 14. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1=-4;u_2=2$.

a) [B-TD] Công bội của cấp số nhân bằng -2.

b) [B-TD] Số hạng thứ ba của cấp số nhân là -1.

c) [H-GQ] Số hạng tổng quát của cấp số nhân là $u_n=\frac{8}{(-2)^n}$.

d) [H-GQ] Tổng 10 số hạng đầu của cấp số nhân bằng $\frac{1023}{384}$.

. **ĐÁP ÁN:**

a) *Sai.* Ta có $q=\frac{u_2}{u_1}=-\frac{1}{2}$.

b) *Đúng.* Ta có $u_3=u_2.q=2.\frac{-1}{2}=-1$.

c) *Đúng.* Ta có $u_n=-4.\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}=\frac{-4.\ -2}{-2^{\ n-1}.\ -2}=\frac{8}{-2^{\ n}}$.

d) *Sai.* Ta có $S_{10}=(-4).\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)^{10}-1}{-\frac{1}{2}-1}=-\frac{1023}{384}$.

Phần III. Câu trả lời ngắn *(3,0 điểm)*

Câu	15	16	17	18
Đáp án	10	10	99	6138

Câu 15. Biết tập giá trị của hàm số: $y=5+4\sin(2x+\frac{\pi}{3})$ là $T=[a;b]$. Tính $a+b$.

Đáp án

$y=5+4\sin(2x+\frac{\pi}{3})$.

Hàm số có tập xác định $D=\mathbb{R}$.

Ta có $y=5+4\sin(2x+\frac{\pi}{3})$.

Do $-1\le\sin 4x\le 1\Leftrightarrow -4\le 4\sin(2x+\frac{\pi}{3})\le 4\Leftrightarrow 1\le 5+4\sin(2x+\frac{\pi}{3})\le 9\Leftrightarrow 1\le y\le 9$.

Suy ra giá trị của hàm số là $T=[1;9]$.

Vậy $a+b=1+9=10$.

Câu 16: Hằng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thuỷ triều. Độ sâu $h(m)$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày $(0\le t<24)$ cho bởi công thức

$h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6}+1\right)+12$ Tìm thời điểm đầu tiên để độ sâu của mực nước là 15m? *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*

Đáp án

Để độ sâu của mực nước là $15\,m$.

$h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6}+1\right)+12 = 15 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{6}+1\right)=1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{6}+1 = k2\pi (k\in\mathbb{Z}) \Leftrightarrow t = -\frac{6}{\pi}+12k (k\in\mathbb{Z})$

Do $0 \le t < 24$ nên $0 \le -\frac{6}{\pi}+12k < 24 \Leftrightarrow \frac{6}{\pi} \le 12k < 24+\frac{6}{\pi} \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \le k < 2+\frac{1}{2\pi}$

Mà $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{1;2\}$.

Với $k=1$ thì $t = -\frac{6}{\pi}+12.1 \approx 10,09$ (giờ);

Với $k=2$ thì $t = -\frac{6}{\pi}+12.2 \approx 22,09$ (giờ).

Vậy lúc 10 giờ thì mực nước có độ sâu là cao nhất.

Câu17. Người ta trồng cây theo hình tam giác, với quy luật: ở hàng thứ nhất có 1 cây, ở hàng thứ hai có 2 cây, ở hàng thứ ba có 3 cây,…ở hàng thứ n có n cây. Biết rằng người ta trồng hết 4950 cây. Hỏi số hàng cây được trồng theo cách trên là bao nhiêu?

Đáp án

Cách trồng cây theo quy luật trên lập thành một cấp số cộng với số hạng đầu là số cây ở hàng 1: $u_1 = 1$ và công sai $d = 1$.

$S_n = \frac{n}{2}\left[2u_1+(n-1)d\right] \Leftrightarrow 4950 = \frac{n}{2}\left[2.1+(n-1).1\right]$

$\Leftrightarrow n^2+n-9900=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n=99(n) \\ n=-100(l) \end{array}\right.$

Vậy để trồng hết 4950 cây thì cần 99 hàng cây.

Câu 18 . cấp số nhân u_n thỏa mãn $\begin{cases} u_4-u_2=36 \\ u_5-u_3=72 \end{cases}$. Tìm u_1?

Đáp án

Với $\begin{cases} 36 = u_4-u_2 = u_1q\left(q^2-1\right) \\ 72 = u_5-u_3 = u_1q^2\left(q^2-1\right) = \left[u_1q\left(q^2-1\right)\right]q = 36q \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q=2 \\ u_1 = \frac{36}{q\left(q^2-1\right)} = 6 \end{cases}$. Vậy $u_1 = 6$

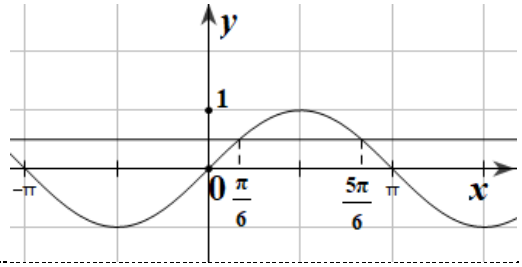
B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 19: Độ sâu $h(\mathrm{m})$ của mực nước ở một cảng biển vào thời điểm t (giờ) trong một ngày $(0 \le t < 24)$ được xác định bởi công thức $h(t) = 4+2\sin\frac{\pi t}{6}$. Một con tàu cần mực nước sâu tối thiểu $5\mathrm{m}$ để có thể đi chuyển ra vào cảng an toàn. Dựa vào đồ thị của hàm số sin, hãy cho biết trong vòng 6 giờ đầu tiên, từ thời điểm nào đến thời điểm nào tàu có thể di chuyển vào cảng an toàn?

Anh Bình gửi tiết kiệm vào ngân hàng 1 tỷ đồng theo hình thức lãi kép (*lãi tính theo từng tháng*

Giải:

Hướng dẫn giải	Điểm
Để tàu di chuyển ra vào cảng an toàn : $h(t) = 4+2\sin\frac{\pi t}{6} \ge 5 \Leftrightarrow \sin\frac{\pi t}{6} \ge \frac{1}{2}$	0.25

Vì $0 \le t \le 6 \Leftrightarrow 0 \le \dfrac{\pi t}{6} \le \pi$ Xét đồ thị hàm số $y = \sin x$ trên $[0;\pi]$.  	0.25
Từ đồ thị ta có $\Leftrightarrow \sin\dfrac{\pi t}{6} \ge \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow \dfrac{\pi}{6} \le \dfrac{\pi t}{6} \le \dfrac{5\pi}{6}$	0.25
$\Leftrightarrow 1 \le t \le 5$. Vậy từ $1h$ đến $5h$ thì tàu có thể di chuyển vào cảng an toàn.	0.25

Câu 20. Anh Bình gửi tiết kiệm vào ngân hàng 1 tỷ đồng theo hình thức lãi kép (*lãi tính theo từng tháng và cộng dồn vào gốc*) với lãi suất $0,5\%$ trên một tháng.

a) Tính số tiền mà anh Bình nhận được trong 6 tháng đầu tiên.

b) Kể từ tháng thứ 7 trở đi ngân hàng tăng lãi suất lên $0,8\%$ trên một tháng. Do đó, đầu mỗi tháng (*bắt đầu từ tháng 7*) anh Bình gửi thêm100 triệu đồng cho đến hết năm. Tính số tiền anh Bình nhận được sau một năm.

Hướng dẫn giải	**Điểm**
a) Gọi r là lãi suất trên một tháng, A là số tiền ban đầu đi gửi. -Cuối tháng thứ 1 số tiền anh Bình nhận được là $u_1 = A + A.r = A(1+r)$ - Cuối tháng thứ 2 số tiền anh Bình nhận được là $u_2 = u_1 + u_1.r = u_1(1+r)$ - Cuối tháng thứ 3 số tiền anh Bình nhận được là $u_3 = u_2 + u_2.r = u_2(1+r)$ ... - Cuối tháng thứ 6 số tiền anh Bình nhận được là $u_6 = u_5 + u_5.r = u_5(1+r)$	0,25
Vậy dãy số (u_n) với $1 \le n \le 6$ là một cấp số nhân với công bội $q = 1+r$. Do đó, $u_6 = u_1 q^5 = A(1+r)(1+r)^5 = A(1+r)^6 = 10^9(1+0,5\%)^6 = 1.030.377.509$	0,25
b) Đặt $B = 100.000.000$ (đồng) và $r' = 0,8\%$ - Cuối tháng thứ 7 số tiền anh Bình nhận được là $u_7 = (u_6 + B) + (u_6 + B).r' = (u_6 + B).(1+r') = 1.139.420.529$ - Cuối tháng thứ 8 số tiền anh Bình nhận được là $u_8 = (u_7 + B) + (u_7 + B).r' = (u_7 + B).(1+r')$. - Cuối tháng thứ 9 số tiền anh Bình nhận được là $u_9 = (u_8 + B) + (u_8 + B).r' = (u_8 + B).(1+r')$. ... - Cuối tháng thứ 12 số tiền anh Bình nhận được là $u_{12} = (u_{11} + B) + (u_{11} + B).r' = (u_{11} + B).(1+r')$. Khi đó ta được dãy số truy hồi: $u_n = (u_{n-1} + B)(1+r')$ với $7 \le n \le 12$.	0,25
Ta có, $u_n = \left(u_{n-1} + B + \dfrac{B}{r'}\right)(1+r') - \dfrac{B(1+r')}{r'}$ $\Leftrightarrow u_n + \dfrac{B(1+r')}{r'} = \left[u_{n-1} + \dfrac{B(1+r')}{r'}\right](1+r')$ Khi đó, dãy số $v_n = u_n + \dfrac{B(1+r')}{r'}$, $7 \le n \le 12$ là CSN với công bội $1+r'$	0,25

Do đó, $v_{12} = v_7.(1+r')^5 = \left(u_7 + \frac{B(1+r')}{r'}\right)(1+r')^5$ Suy ra $u_{12} = v_{12} - \frac{B(1+r')}{r'} = \left(u_7 + \frac{B(1+r')}{r'}\right)(1+r')^5 - \frac{B(1+r')}{r'} = 1.697.861.207$	

Cách 2 câu b/

$$u_{12} = u_6(1+r')^6 + B(1+r')^6 + B(1+r')^5 + B(1+r')^4 + B(1+r')^3 + B(1+r')^2 + B(1+r')^1$$

$$u_{12} = u_6(1+r')^6 + B(1+r')((1+r')^5 + (1+r')^4 + (1+r')^3 + (1+r')^2 + (1+r')^1 + 1)$$

$$u_{12} = u_6(1+r')^6 + B(1+r')(\frac{(1+r')^6 - 1}{r'}) = 1.697.861.207$$

Câu 21. (*1,0 điểm*) Trong đợt khám sức khỏe đầu năm học 2025 - 2026, trường THPT A đã tiến hành đo chiều cao của toàn bộ học sinh khối 10. Kết quả thu được (đơn vị: cm) cho ở bảng số liệu ghép nhóm như sau: (*giả sử các số liệu đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm*)

Khoảng chiều cao	$[145;150)$	$[150;155$	$[155;160$	$[160;165$	$[165;170$
Số học sinh	50	70	150	100	30

a) Tìm giá trị trung bình của mẫu số liệu trên.

b) Chiều cao có nhiều học sinh đạt được nhất là bao nhiêu? (*Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*)

Hướng dẫn giải	**Điểm**
+ Cỡ mẫu : $n = 400$ ***Khoảng chiều cao*** | $[145;150)$ | $[150;155$ | $[155;160$ | $[160;165$ | $[165;170$ ***Số học sinh*** | 50 | 70 | 150 | 100 | 30 ***Giá trị đại diện*** | 147,5 | 152,5 | 157,5 | 162,5 | 167,5	0.25
Giá trị trung bình: $\bar{x} = \frac{50.147,5 + 70.152,5 + 150.157,5 + 100.162,5 + 30.167,5}{400} = 157,375\ (cm).$	0.25
Tần số lớn nhất là 150 nên Mốt thuộc nhóm $[155;160$.	0.25
Mốt của mẫu số liệu là: $M_0 = 155 + \frac{150-70}{(150-70)+(150-100)}.(160-155) \approx 158,08 \quad cm$. Vậy chiều cao có nhiều học sinh đạt được nhất là $158,08\ cm$.	0.25

ĐỀ 6 ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 11

(Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Phần 1: (*3,0 điểm*) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.*)

Câu 1: [B-TD] Trên đường tròn cung có số đo 1 rad là

A. Cung có độ dài bằng 1. **B.** Cung tương ứng với góc ở tâm 60^0.

C. Cung có độ dài bằng đường kính. **D.** Cung có độ dài bằng nửa đường kính.

Câu 2: [B-TD] Tìm khẳng định **đúng**.

A. Mỗi đường tròn là một đường tròn định hướng.

B. Mỗi đường tròn đã chọn một điểm là gốc đều là một đường tròn định hướng.

C. Mỗi đường tròn đã chọn một chiều chuyển động và một điểm là gốc đều là một đường tròn định hướng.

D. Mỗi đường tròn trên đó ta đã chọn một chiều chuyển động gọi là chiều dương và chiều ngược lại được gọi là chiều âm là một đường tròn định hướng.

Câu 3: [B-TD] Tìm khẳng định đúng.

A. $\sin(2018a)=2018\sin a.\cos a.$

B. $\sin(2018a)=2018\sin(1009a).\cos(1009a).$

C. $\sin(2018a)=2\sin a\cos a.$

D. $\sin(2018a)=2\sin(1009a).\cos(1009a).$

Câu 4: [B-TD] Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. $y=\sin x.$ **B.** $y=\cos x.$ **C.** $y=\tan x.$ **D.** $y=\cot x.$

Câu 5: [B-TD] Tập giá trị của hàm số $y=\sin x$ là

A. $T=[-1;1].$ **B.** $T=(-1;1).$ **C.** $T=[-1;0].$ **D.** $T=[0;1].$

Câu 6: [B-TD] Nghiệm của phương trình $\tan x=\tan(-2)$ là:

A. $\left[\begin{array}{l}x=-2+k2\pi\\x=2+k2\pi\end{array}\right.,\ k\in\mathbb{Z}.$ **B.** $\left[\begin{array}{l}x=-2+k2\pi\\x=\pi-2+k2\pi\end{array}\right.,\ k\in\mathbb{Z}.$

C. $\left[\begin{array}{l}x=-2+k\pi\\x=\pi-2+k\pi\end{array}\right.,\ k\in\mathbb{Z}.$ **D.** $x=-2+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}.$

Câu 7: [B-GQ] Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases}u_1=1\\u_{n+1}=3u_n\end{cases}(n\geq 1)$. Tính u_3

A. $u_3=6.$ **B.** $u_3=9.$ **C.** $u_3=18.$ **D.** $u_3=27.$

Câu 8: [B-GQ] Cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1=3,$ công sai $d=-2$ thì số hạng thứ 5 là

A. $u_5=1.$ **B.** $u_5=8.$ **C.** $u_5=-7.$ **D.** $u_5=-5.$

Câu 9: [H-GQ] Cho cấp số nhân (u_n), biết $u_1\cdot u_4=64.$ Giá trị của $u_2\cdot u_3$ là

A. $-8.$ **B.** $-64.$ **C.** $64.$ **D.** $8.$

Câu 10: [B-TD] Trong tuần lễ bảo vệ môi trường, các học sinh khối 11 tiến hành thu nhặt vỏ chai nhựa để tái chế. Nhà trường thống kê kết quả thu nhặt vỏ chai của học sinh khối 11 ở bảng sau:

Số vỏ chai nhựa	[11;15]	[16;20]	[21;25]	[26;30]	[31;35]
Số học sinh	53	82	48	39	18

Cỡ mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. 240. **B.** 82. **C.** 35. **D.** 24.

Câu 11: **[B-TD]** Kết quả khảo sát cân nặng của 25 quả cam ở lô hàng A được cho ở bảng sau:

Cân nặng (g)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số quả cam	3	1	6	11	4

Nhóm chứa mốt là nhóm nào?

A. $[150;155)$. **B.** $[155;160)$. **C.** $[165;170)$. **D.** $[170;175)$.

Câu 12: **[B-GQ]** Khảo sát cân nặng của 30 bạn học sinh (đơn vị: kilogam), ta có bảng tần số ghép nhóm:

Cân nặng (m)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)	[45; 50)	[50; 55)
Số học sinh	1	0	0	1	10	17	0	1

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. 25 **B.** 25,8 **C.** 30 **D.** 40.

Phần II: (*2,0 điểm*) Câu trắc nghiệm đúng, sai. (*Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai*).

Câu 13: Cho hàm số $f(x)=2\sin x-1$.

a) **[B-TD]** $f\left(\frac{\pi}{6}\right)=0$.

b) **[H-GQ]** $f(x)=0 \Leftrightarrow \sin x=-\frac{1}{2}$.

c) **[H-GQ]** Phương trình $f(x)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=\frac{\pi}{6}+k.2\pi \\ x=\frac{5\pi}{6}+k.2\pi \end{array}\right. (k\in\mathbb{Z})$.

d) **[H-GQ]** Tổng các nghiệm của phương trình $f(x)=0$ trên đoạn $[0;4\pi]$ bằng π.

Câu 14: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_n=3.2^n$.

a) **[B-TD]** Số hạng đầu của cấp số nhân bằng 6.

b) **[B-TD]** Công bội của cấp số nhân bằng 3.

c) **[H-GQ]** Số hạng thứ 20 của cấp số nhân bằng 3145728.

d) **[H-GQ]** Tổng 10 số hạng đầu của cấp số nhân bằng 3072.

Phần III: (*2,0 điểm*) Câu Trả lời ngắn. (*Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18.*).

Câu 15: **[H-GQ]** Cho $\cos 2\alpha=\frac{7}{9}$ với $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$. Tính giá trị $\cos\alpha$.(làm tròn đến hàng phần chục).

Một điểm trên con lắc dao động theo phương trình $y(t)=\sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right)$ (đơn vị: cm và thời gian tính bằng giây). Hỏi trong 10 giây đầu, có bao nhiêu lần mà điểm trên con lắc đi qua vị trí cân bằng.

Câu 16: **[VD-GQ]** Anh Hùng muốn thuê một mảnh đất trong vòng 5 năm để làm nhà kho. Có hai công ty môi giới bất động sản A và bất động sản B đều muốn cho thuê. Mỗi công ty, đưa ra phương án cho thuê như sau:

Phương án của công ty A là trả tiền theo quý (mỗi quý 3 tháng), quý đầu tiên là 33 triệu đồng và từ quý thứ hai trở đi mỗi quý tăng thêm 1,2 triệu đồng.

Phương án của công ty B là trả tiền theo tháng, tháng đầu tiên thuê đất là 12 triệu và cứ sau mỗi 9 tháng thì tiền thuê tháng tăng thêm 1 triệu đồng.

Hỏi Anh Hùng lựa chọn thuê đất của công ty môi giới bất động sản nào để có chi phí thấp hơn và thấp hơn bao nhiêu triệu đồng?

Câu 17: **[VD-MH]** Một thầy giáo dạy Toán làm video hướng dẫn học sinh làm bài tập và được đăng tải lên YouTube và ngày đầu có 200 lượt xem. Giả sử mỗi ngày lượt xem tăng gấp rưỡi so với ngày trước đó. Hỏi đến ngày thứ 7 có bao nhiêu lượt xem trong ngày đó? (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*

Câu 18 : **[H-GQ]** Một thầy giáo dạy Toán làm video hướng dẫn học sinh làm bài tập và được đăng tải lên YouTube và ngày đầu có 200 lượt xem. Giả sử mỗi ngày lượt xem tăng gấp rưỡi so với ngày trước đó. Hỏi đến ngày thứ 7 có bao nhiêu lượt xem trong ngày đó? (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*

B. Phần tự luận: (3,*0 điểm*) (*Thí sinh trả lời từ câu 19 đến câu 21*).

Câu 19: **[VD-MH]** Bạn An đi xe đạp trên một con đường thẳng với vận tốc không đổi là 18 km/h, biết rằng bánh xe đạp có đường kính là $0,68\ m$. Hỏi trong 5 giây bánh xe đạp của bạn An quay được bao nhiêu vòng?

Câu 20: **[VD-MH]** Một loại thuốc được dùng mỗi ngày một lần. Lúc đầu nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân tăng nhanh, nhưng mỗi liều kế tiếp có tác dụng ít hơn liều trước đó. Lượng thuốc trong máu ở ngày thứ nhất là 40 mg và mỗi ngày sau đó giảm chỉ còn một nửa so với ngày liền kề trước đó. Tính tổng lượng thuốc (tính bằng mg) trong máu của bệnh nhân sau khi dùng thuốc 14 ngày liên tiếp (Kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 21: **[H-GQ]** Một công ty A khảo sát mức lương (triệu đồng) hàng tháng của 50 nhân viên và thu được bảng số liệu ghép nhóm sau:

Mức lương	[4;6)	[6;8)	[8;10}	[10;12)	[12;14)
Nhân viên	10	15	12	8	5

Tính số trung bình và số Mốt của mẫu số liệu trên.

----------***Hết***---------

ĐÁP ÁN ĐỀ 6

Phần 1. Trắc ghiệm khách quan nhiều lựa chọn (mỗi câu đúng được 0,25 điểm).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	**D**	**D**	**D**	**B**	**A**	**D**	**B**	**D**	**C**	**A**	**C**	**D**

Phần II. (*2,0 điểm*) Câu trắc nghiệm đúng, sai. (*Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai*).

Câu	13	14
Đáp án	a. Đ	a. Đ
	b. S	b. S
	c. Đ	c. Đ
	d. S	d. S

Phần III. (*2,0 điểm*) Trả lời ngắn

Câu	15	16	17	18
Đáp án	-0,9	7	3	2278

Câu 15: [H - TD] Cho $\cos 2\alpha = \frac{7}{9}$ với $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. Tính giá trị $\cos\alpha$.(làm tròn đến hàng phần chục)

Trả lời: - 0,9

Lời giải

Có $\cos^2\alpha = \frac{1+\cos 2\alpha}{2} = \frac{8}{9}$.

Vì $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ nên $\cos\alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3} \approx -0,9$.

Câu 16 (*VD-MH*). Một điểm trên con lắc dao động theo phương trình $y(t) = \sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right)$ (đơn vị: cm và thời gian tính bằng giây). Hỏi trong 10 giây đầu, có bao nhiêu lần mà điểm trên con lắc đi qua vị trí cân bằng.

Lời giải

Đáp số: 7

Ta có khi điểm trên con lắc đi qua vị trí cân bằng thì $y(t) = 0 \Leftrightarrow \sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right) = 0$

Khi đó $\frac{2\pi}{3}t = k\pi \Leftrightarrow t = \frac{3k}{2}, (k \in \mathbb{Z})$

Vì tính trong 10 giây đầu tiên nên $0 \le t \le 10 \Leftrightarrow 0 \le \frac{3k}{2} \le 10, (k \in \mathbb{Z})$

Khi đó chọn $k = 0, k = 1, k = 2, k = 3, k = 4, k = 5, k = 6$ thoả.

Vây điểm trên con lắc qua vị trí cân bằng tại các thời điểm tương ứng là

$t = 0(s); t = 1,5(s), t = 3(s); t = 4,5(s); t = 6(s); t = 7,5(s); t = 9(s)$

Vậy có 7 lần điểm trên con lắc qua vị trí cân bằng.

Câu 17: [VD - MHH] Anh Hùng muốn thuê một mảnh đất trong vòng 5 năm để làm nhà kho. Có hai công ty môi giới bất động sản A và bất động sản B đều muốn cho thuê. Mỗi công ty, đưa ra phương án cho thuê như sau:

Phương án của công ty A là trả tiền theo quý (mỗi quý 3 tháng), quý đầu tiên là 33 triệu đồng và từ quý thứ hai trở đi mỗi quý tăng thêm 1,2 triệu đồng.

Phương án của công ty B là trả tiền theo tháng, tháng đầu tiên thuê đất là 12 triệu và cứ sau mỗi 9 tháng thì tiền thuê tháng tăng thêm 1 triệu đồng.

Hỏi Anh Hùng lựa chọn thuê đất của công ty môi giới bất động sản nào để có chi phí thấp hơn và thấp hơn bao nhiêu triệu đồng?

Trả lời: 3

Lời giải

Xét phương án của công ty A:

Nếu thuê đất của công ty A trong vòng 5 năm bằng 20 quý thì số tiền anh Hùng phải trả là: $S_{20}=\frac{20}{2}\left(2u_1+19d\right)=10.\left(2.33+19.1,2\right)=888$ (triệu đồng).

Xét phương án của công ty B:

Ta có số hạng đầu tiên $u_1=12.9=108$, công sai $d=9$

Vì 5 năm tức là 6 lần 9 tháng và 6 tháng còn lại. Khi đó tổng số tiền anh Hùng phải trả trong 5 năm thuê đất là:

$S_6+\frac{6}{9}u_7=\frac{6}{2}\left(2u_1+5d\right)+\frac{6}{9}(u_1+6d)=3.\left(2.108+5.9\right)+108=891$ (triệu đồng).

Kết luận: Chọn công ty môi giới A và số tiền ít hơn là 3 triệu đồng.

Câu 18 (*H-GQ*). Một thầy giáo dạy Toán làm video hướng dẫn học sinh làm bài tập và được đăng tải lên YouTube và ngày đầu có 200 lượt xem. Giả sử mỗi ngày lượt xem tăng gấp rưỡi so với ngày trước đó. Hỏi đến ngày thứ 7 có bao nhiêu lượt xem trong ngày đó? (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*

Lời giải

Đáp số: 2278

Gọi u_1 là số lượt xem ở ngày thứ nhất và $u_1=200$

Gọi u_2 là số lượt xem ở ngày thứ hai và theo đề ta có $u_2=1,5u_1$

Gọi u_3 là số lượt xem ở ngày thứ ba và theo đề ta có $u_3=1,5u_2=1,5.1,5u_1=\left(1,5\right)^2.u_1$

Theo lập luận tương tự như trên ta thấy các số hạng trên tạo thành cấp số nhân có số hạng đầu là $u_1=200$ và công bội $q=1,5$

Vậy ta có số lượt xem vào ngày thứ 7 là $u_7=u_1.q^6=200.\left(1,5\right)^6\approx 2278$

B. PHẦN TỰ LUẬN (*3,0 điểm*) (*Thí sinh trình bày lời giải tự luận trên giấy kiểm tra từ câu 19 đến câu 21.*)

Câu 19: (*1,0 điểm*). Bạn An đi xe đạp trên một con đường thẳng với vận tốc không đổi là 18 km/h, biết rằng bánh xe đạp có đường kính là $0,68\ m$. Hỏi trong 5 giây bánh xe đạp của bạn An quay được bao nhiêu vòng?

Hướng dẫn giải	Điểm
Vận tốc không đổi 18 km/h = 5 m/s Trong 5 giây, quãng đường mà bạn An đi được có độ dài là $l=25$ m.	0.25
Mà quãng đường $l=R.\alpha\Rightarrow\alpha=\frac{l}{R}=\frac{25}{0.34}=\frac{1250}{17}$ (rad).	0.25
Một vòng bánh quay được một góc có số đo là 2π (rad).	0.25
Suy ra số vòng bánh xe đạp quay được trong 5 giây là $\frac{\frac{1250}{17}}{2\pi}\approx 11,7$ (vòng)	0.25

Câu 20: **[VD-MH]** (*1,0 điểm*) Một loại thuốc được dùng mỗi ngày một lần. Lúc đầu nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân tăng nhanh, nhưng mỗi liều kế tiếp có tác dụng ít hơn liều trước đó. Lượng thuốc trong máu ở ngày thứ nhất là 40 mg và mỗi ngày sau đó giảm chỉ còn một nửa so với ngày liền kề trước đó. Tính tổng lượng thuốc (tính bằng mg) trong máu của bệnh nhân sau khi dùng thuốc 14 ngày liên tiếp (Kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).

Giải:

Hướng dẫn giải	Điểm
Lượng thuốc trong máu của bệnh nhân sau mỗi ngày dùng thuốc lập thành một cấp số nhân có công bội là $q=\frac{1}{2}$.	0,25
Tổng lượng thuốc (tính bằng mg) trong máu của bệnh nhân sau khi dùng thuốc n ngày chính là tổng của n số hạng đầu của cấp số nhân có số hạng đầu $u_1=40$, công bội $q=\frac{1}{2}$.	0,25
Tổng lượng thuốc trong máu của bệnh nhân sau 14 ngày là: $S_{14}=\frac{u_1\left(1-q^{14}\right)}{1-q}=\frac{40.\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^{14}\right)}{1-\frac{1}{2}}$	0,25
≈ 80 mg	0,25

Câu 21: Một công ty A khảo sát mức lương (triệu đồng) hàng tháng của 50 nhân viên và thu được bảng số liệu ghép nhóm sau:

Mức lương	[4;6)	[6;8)	[8;10}	[10;12)	[12;14)
Nhân viên	10	15	12	8	5

Tính số trung bình và số Mốt của mẫu số liệu trên.

Đáp án

Hướng dẫn giải	Điểm
Trong mỗi khoảng lương, giá trị đại diện là trung bình cộng của giá trị hai đầu mút nên ta có bảng sau: (0,25 đ) Mức lương | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 Nhân viên | 10 | 15 | 12 | 8 | 5	0,55
Số trung bình của mẫu số liệu trên là: $\bar{x}=\frac{5\times10+7\times15+9\times12+11\times8+13\times5}{50}=8{,}32$ (0,25 đ)	0,25
Số Mốt của mẫu số liệu trên là: $M_0=6+2\times\frac{15-10}{(15-10)+(15-12)}=7{,}25$ (0,5 đ)	0,25

----------***Hết***---------